人机混合城市噪音预测采样与智能任务分配系统

完整系统设计、算法研究与实验验证报告

系统名称：UrbanNoiseLab。仓库：ChlorineHi/GraduateProject。本文只写已经实现、已经运行、并且能在仓库文件里对上的内容。合成数据、真实轨迹上的合成噪声、真实手机测量、以及没有做成的实验，在各自的章节里分开。

本文不是优秀毕业论文的结论。系统能运行，不等于研究问题已经被实验支持。

摘要

城市噪声监测需要空间上连续的声级，但固定监测站稀疏，手机测量又跟着人走。人下一时刻在哪、愿不愿意测、测到的数能不能降低整张地图的误差，是三件不同的事。本系统把它们放进同一条可重复的流程：用历史轨迹估计到达概率，用反距离加权在能量域预测声级和不确定度，再按预算把任务分给人或机器。

工程上已经完成的部分包括：FastAPI 与 SQLite 后端、三种演示角色和任务状态机、React 前端、合成场景、YJMob100K 与 GeoLife 轨迹驱动的仿真、NoiseCapture 小时箱上的时间留出预测、以及不使用 Docker 的 Windows PowerShell 与 Linux Bash 脚本。算法上实际实现的分配方法是 random、nearest、reach_nearest、reach_random、reach_greedy、greedy、uncertainty、min_cost、mupsa、eer_reach 和 bandit（LinUCB）。没有实现 PPO，也没有实现高斯过程互信息的 (1−1/e) 保证。

公平协议把同一场景、同一子集、同一时间和同一环境种子下的噪声场、轨迹、初始观测、机器、测量噪声和接受随机数固定下来。预算不再重抽环境。决策只使用当时已经可见的信息。真值只在测量成功之后进入观测，并用于事后评分。结果文件里的列名仍然叫 mae_causal，协议名称是 mae_available_at_t。

在 8×8 合成网格、3 个种子上，regular 场景预算 8 的平均误差以 eer_reach 最低，为 10.081±1.965 dB。complex 场景预算 4 和预算 12 的最低值属于 reach_random，分别是 9.248±1.668 和 9.168±2.207。种子只有 3 个，标准差经常大于方法之间的差距，本文不把排序写成统计显著。

真实轨迹实验使用合成噪声场。YJMob Dataset 1 的 10 人窗口里，最低平均误差是 min_cost 的 10.162±4.898。Dataset 2 第 60–61 天窗口里，nearest 为 8.070±0.593，eer_reach 为 9.844±0.287，而且到达约束方法的成功次数更多。成功次数上升没有带来更低的地图误差。GeoLife 2008-11-01 与 2008-11-02 的 8 人窗口里，最低是 min_cost 的 12.239±2.510。

NoiseCapture 没有被当成整座城市的真值场。法国 laeq_1s 小时箱时间留出的 IDW 结果是 MAE 18.260、RMSE 22.413、R^2 −0.352。卢森堡是 MAE 15.524、RMSE 20.770、R^2 −0.432。负的 R^2

表示该预测不如用训练均值当常数。GeoLife 与 NoiseCapture 的时间不重叠，Fully-Real 被拒绝，接口返回 409。

第 1 章 项目背景与研究意义

1.1 实际问题

城市噪声影响睡眠、交谈和长期健康管理，管理部门需要的是一张能随时间变化的声级图，而不是若干互不连通的测点。固定站可以校准，但站数少。手机可以跟着人走，可是人的路线由通勤、工作和生活决定，平台不能把下一小时的轨迹改到“最该测的格子”上。

由此出现四件容易被混在一起的事。

第一，覆盖。预算只够测很少的格子，大部分格子没有新观测。

第二，预测。没有观测的格子要靠附近的观测推断。分贝不能直接做算术平均。两个 60 dB 与一个 70 dB 的能量平均不是 63.3 dB。本系统在能量域计算，再换回分贝。能量平均写成 10·log10(mean(10^(L/10)))。

第三，人是否到得了。把任务派到一个概率极低的格子，账面上的信息价值不会变成观测。

第四，测到了是否降低地图误差。一个格子的预测方差大，只说明模型在那里不确定。它不一定是“再测一次，整张图的绝对误差会下降最多”的格子。文献里熵、互信息和预测误差本来就是不同指标。第 2 章按阅读深度写这一点。第 9 章的实验里，成功次数更高的方法多次出现更高的 MAE。

1.2 研究目标

研究目标是把上面四件事放进同一个可审计的决策里，并检查哪些启发式在哪些数据上降低了地图误差。

具体问题是：在时刻 t，只使用 t 及以前的轨迹和观测，选择不超过预算的若干（参与者，格子，未来时间片），使评估期的声级图绝对误差下降。未来轨迹可以在仿真结束后用来判断这个人是否真的走到了任务格，但不能在决策时被改写，也不能被当成已经发生的事实。

这个目标没有被全部实验支持。合成 regular 场景里，eer_reach 的平均 MAE 低于所比较的基线。真实轨迹加合成噪声的四个窗口里，它都不是最低。本文把前者写成有限设置下的观察，把后者写成反例。

1.3 工程目标

工程目标是一个可以在 Windows 11 和 Linux 上不用 Docker 启动的系统。后端提供登录、任务、分配、仿真和实验接口。前端把同一套状态显示在地图、任务、分配和仿真页面上。数据层同时接受合成网格、YJMob 匿名网格和 WGS84

轨迹，并且拒绝把匿名网格标成某个城市。

演示账号只用于本地演示。页面写明演示账号不能用于生产环境。默认口令写在启动说明里，部署前必须更换，JWT 密钥也不能用仓库里的示例值。

1.4 应用价值与边界

如果以后接到有校准的连续噪声场，并且参与者的接受和拒绝被真实记录，这套状态机、预算和到达约束可以当作调度骨架。当前数据做不到这一点。YJMob 没有经纬度，也没有噪声。GeoLife 有经纬度，没有与之同时同地的 NoiseCapture。NoiseCapture 是志愿者手机测量，含有 0 dB、负分贝和超过 140 dB 的记录，不能直接当成城市真值。

因此本系统现在能支持的是：教学和论文里的可重复实验、真实轨迹如何进入仿真、以及“多测几次不一定更准”这种需要被看见的失败。它还不能支持一次真实的城市噪声执法或健康评估。

第 2 章 国内外研究现状

2.1 检索做了什么

文献笔记在 docs/research/literature_review.md。2026-11-09 的 CDRI landscape 没有全文。2026-11-10 的 run id 是 20261110-013339-joint-sampling-location-and-pa，状态是 partial，去重后 537 条。OpenAlex 15 次成功，Crossref 13 次成功，arXiv 4 次成功、10 次空结果。DBLP 第一次返回 HTTP 202 反爬页面，之后被跳过。没有 Semantic Scholar key，该源第一次 HTTP 429。没有 Unpaywall 邮箱，所以没有走 Unpaywall。

下面的“全文阅读”指对已经合法下载的 PDF 或 HTML 的解析文本的阅读，不是 CDRI 的 paper confirm。paper confirm 没有跑。pypdf 对双栏公式的抽取不可靠，凡是没有逐式核对的公式，本文不抄进算法。撤回预印本 DOI 10.21203/rs.3.rs-4954416/v2 只出现在排除名单里，不作为方法来源。

2.2 群智感知与稀疏采样

Ganti、Ye 与 Lei 2011 年综述移动群智感知，DOI 10.1109/MCOM.2011.6069707。本次核实了题名和 DOI，没有读全文。Capponi 等人 2019 年 COMST 综述 DOI 10.1109/COMST.2019.2914030 在摘要中强调手机覆盖和隐私，属于摘要级。

Wang 等人 2016 年〈Sparse mobile crowdsensing: challenges and opportunities〉，DOI 10.1109/MCOM.2016.7509395，这一轮停在摘要：全文没有公开 PDF。Zhao 等人 2022 年综述 DOI 10.1109/OJCS.2022.3177290 同样停在摘要，IEEE PDF 链接返回 404。摘要把稀疏群智感知说成只测一部分子区域，再推断其余区域。这是作者在摘要里的问题定义，不是本项目的实验结果。

噪声地图方面，Picaut 等人 2019 年《Building and Environment》论文题名是〈An open-science crowdsourcing approach for producing community noise maps using smartphones〉，DOI 10.1016/j.buildenv.2018.10.049。本次核实题名、作者和 DOI，没有读测量协议全文。因此代码按字段名分开保存 laeq、la50、lden 和 noise_level，不把它们加成一个指标。

2.3 人的移动

Song、Qu、Blumm 与 Barabási 2010 年《Science》讨论人类移动可预测性，DOI 10.1126/science.1177170。题名和作者已核实。本文不引用常被转述的“93%”，因为没有复核正文计算。

YJMob100K 的数据论文是 Yabe 等人，《Scientific Data》，2024，DOI 10.1038/s41597-024-03237-9。本报告的行数来自下载文件的解析，不来自这篇论文的正文数字。GeoLife 的下载页是 Microsoft Download Center id=52367。Zheng、Zhang、Xie 与 Ma 2009 年 WWW 论文 DOI 10.1145/1526709.1526816 已核实题名。用户指南里的轨迹条数和总里程不是本仓库解析器的输出，第 5 章只使用解析器计数。

Zhang 等人 2023 年用 STGCN-GRU 预测轨迹，再用 ADQN 在预算内招募用户，DOI 10.3934/mbe.2023533。阅读深度是全文中的摘要和第 6 节结论，STGCN 公式没有逐式核对。结论的前提写成 provided that the user trajectory is known。这和本系统“只使用到达概率、不改写未来轨迹”不是同一个假设。

2.4 传感器放置与信息价值

Krause、Singh 与 Guestrin 的 JMLR 2008 论文 DOI 10.5555/1390681.1390689 读了出版 PDF 的引言、熵与互信息、贪心规则和结论。作者写明：把传感器放在高斯过程方差最高的地方是间接准则。对固定核，条件方差不依赖已经观测到的数值。熵准则会把点放到区域边界。互信息改成最大化已选位置和未选位置之间的信息。精确最大化互信息是 NP-complete。离散足够细时，贪心有 (1−1/e) 量级的近似，近似的是互信息，不是地图绝对误差。作者报告互信息在他们的温度等数据上常常好于熵和 A/D/E 设计。这是作者对那些数据的主张。本系统的 IDW 不确定度不是高斯过程后验方差，eer_reach 也不是互信息，因此不继承这个近似比。

Guestrin、Krause 与 Singh 的 ICML 2005 论文 DOI 10.1145/1102351.1102385 停在摘要。摘要已经说熵放置常见、互信息是他们的替代，并且最大化互信息是 NP-complete。摘要里的 “better placements” 没有在正文里复核。

Singh、Krause、Guestrin 与 Kaiser 的 JAIR 2009 论文 DOI 10.1613/jair.2674 读了第 1–2 节。路径得分使用互信息，约束是行驶和测量成本。实验曲线上的数字没有摘录。路径是规划器选出的

访问序列，不是对一个人未来轨迹的预测。

Cao、Low 与 Dolan 的 AAMAS 2013 工作读的是 arXiv 1302.0723。熵、互信息和预测误差在实验里分开报告。熵算法在熵指标上更好或至少不差，互信息算法在互信息指标上更好或至少不差。因此“信息指标更优”不能写成“地图误差一定更低”。机器人被假定会沿规划路径走。

Mussmann 等人的预印本 arXiv 2211.09283 把 Expected Information Gain / BALD 和 Expected Error Reduction 分开。BALD 最大化标签与参数的互信息，分类目标却是降低测试误差。他们的分数是验证集上期望损失的下降，并且假定被查询的标签会被观测到。任务是图像分类，不是空间场。HTML 里未删除的草稿评论不进入证据。

Alexanderian 的综述 DOI 10.1088/1361-6420/abe10c，读的是 arXiv 2005.12998 第 1 节。实验设计被定义成用有限测量降低参数不确定性。测量被假定会执行。

Ao 与 Li 的 AAAI 2024 论文 DOI 10.1609/aaai.v38i18.30012 读了摘要和引言。效用可以是 A/D、二次损失或 EIG。他们优化的是 EIG 对设计变量的梯度。没有随机拒绝，也不是噪声地图的绝对误差。

Wu、Liang 与 Yang 的预印本 arXiv 2604.21849 读了第 1 节。即使 EIG 能被估计，KL 效用仍然对尾部、近零似然和罕见观测敏感。换成 EIG 本身也不是地图误差。该文是预印本。

Nishida 等人 IEEE TSP 2022，DOI 10.1109/tsp.2022.3156012，读了 PDF 第 1 页。放置区域和要估计的声场区域可以不同，均方误差和条件熵是两个目标。放置位置来自候选区域，不是一个可能不去的人。

Verburg 等人 EURASIP 2024，DOI 10.1186/s13636-024-00364-4，读了摘要、引言和重建问题的开头。作者报告相对随机布置，为重建而优化的位置大约把测量数量减少 50%。这是作者对数值实验和房间脉冲响应实验的概括，本项目没有重做。传感器由实验者放置。

2.5 选格与派人

Wang 等人的格子选择读的是 arXiv 1804.07047 的引言和摘要中的主张，Q 网络公式没有逐式核对。出版 DOI 10.1109/icdcs.2018.00164。作者主张在同样的推断质量保证下，感知格子最多减少 15%。读过的部分没有把到达概率和接受概率写进地图误差的期望。参与者被写成去采集已经选好的格子。

Liu 等人《Computer Networks》2019，DOI 10.1016/j.comnet.2019.06.010，读的是 HAL 作者稿

hal-02321018 的结论，不是出版商

PDF。结论说采集成本下降，并把“完全在线、不再需要预先采集训练数据”留作未来工作。

Liu 等人 IEEE Access 2019，DOI 10.1109/access.2019.2924184，PDF

已下载，但双栏正文没有解析成方法节，只采用摘要。摘要说用多任务压缩感知和强化学习在格子与任务类型上选择。不描述网络结构，也不引用实验数字。

Huang 等人 MBBALD，DOI 10.1007/s42486-025-00202-2，读了摘要、引言和第 4.1

节。作者批评稀疏群智感知只用覆盖或补全价值。摘要中的主张是：缺失率超过 60% 后 MBBALD

开始优于其他算法；交通流数据在 50% 缺失时比第二名高 4%

以上的准确率。这些百分比是分类准确率，不是噪声地图 MAE，也没有拒绝概率。

Zhu 等人 DOI 10.1109/jiot.2020.3024833

停在仓库简介页上的摘要，不是正文。摘要批评“每个样本成本相同”，并点名 Pareto Optimization Selection 和 Generalized Cost-Benefit Greedy。不引用正文里的实验数字。Crossref 出版年是 2021。

Li 等人 CAWS，DOI 10.1109/tnet.2022.3169180，读的是 arXiv 2107.01385 第 1–2

节。奖励是样本是否合格的 Bernoulli

变量，目标是期望累计收益，不是空间场重建误差。选择被假定会产生一次观测。

Simon 等人 IEEE TCOM 2024，DOI 10.1109/tcomm.2024.3381718，文件是 arXiv

2309.10594，正文标题没有解析出来，只采用摘要。摘要中的“平均任务完成时间至少降低

16%”没有在正文里复核。本项目的数据没有报价标签。

任务分配综述和若干摘要级工作只说明“质量和成本同时存在”：Guo 等人 DOI

10.1109/ACCESS.2019.2896226；ISIATasker DOI 10.1109/JIOT.2021.3095160；个性化成本 DOI

10.3390/s22072751；任务重要性 DOI 10.3390/math12162471；Wu 等人 TMC DOI

10.1109/TMC.2020.2993963；DDQN 框架 DOI

10.1155/2023/7093792。这些条目没有进入本系统的公式。本系统没有训练 DDQN。LinUCB

只在有限候选配对的上下文上更新。

2.6 和本项目的关系

文献支持三件已经存在的事：人会移动，预算下不能全测，未测区域需要推断。文献也支持一个否定：高不确定度、互信息和地图绝对误差不是同一个量。

本项目没有实现的东西必须写清楚。没有高斯过程互信息，没有 (1−1/e)

证明，没有把机器人路径规划移植到人类轨迹上，没有用真实拒绝记录学习接受概率，没有把 GeoLife 和 NoiseCapture 拼成一次同时同地的采样实验。

MU-PSA 是系统内部的乘积启发式，不是一篇已发表方法的复现。eer_reach

借用“期望误差下降”这个名字，实现的是对角方差的一步更新，再乘上到达、接受和质量，并减去成本。它不计算格子之间的协方差，也不保证次模。第 6 章按代码写出公式。第 9 章报告它在哪些设置下平均误差更低，在哪些设置下不如 nearest、random、min_cost 或 reach_random。

工作	阅读深度	决策对象	是否假定测得到	本系统对应
Krause JMLR 2008	出版 PDF 的方法与结论	传感器位置，互信息	假定装上	不实现；只作为反例：方差不等于地图误差
Cao AAMAS 2013	arXiv 1302.0723	机器人路径	假定沿路径走	不实现路径规划
Wang 格子选择	arXiv 引言	先选格，再招募人	读过部分未写拒绝	本系统把到达概率放进是否执行
Zhang MBE 2023	摘要与结论	轨迹已知后招募	结论写轨迹已知	本系统不改写未来轨迹
Mussmann EER	预印本方法节	图像分类的期望损失	假定标签会被看到	名字相近；实现是空间方差的一步下降
本系统 eer_reach	代码	人、格、时间片	到达和接受都是随机的	见第 6 章和第 9 章

第 3 章 系统需求分析

3.1 角色

系统有四种角色，权限表在 src/urbannoise/domain.py 的 ROLE_PERMISSIONS。

管理员可以发布、分配、核验、完成和取消。发布者可以发布、取消和核验，不能代替采集者接受任务。采集者只能操作分配给自己的任务，转移包括接受、拒绝、开始、提交和失败。系统角色用于仿真时钟推进。它必须能够从 submitted 走到 verified，否则自动步进会在核验处返回 409。这个权限是代码里显式写上的，不是隐式超级用户。

演示口令只存在于本地种子数据。页面底部写着演示账号不能用于生产环境。

3.2 功能需求

功能按页面和接口对应，而不是按愿望清单。

身份：注册信息由种子用户提供，登录签发 JWT，前端把令牌放在后续请求里。

数据：导入或选择合成、YJMob、GeoLife、NoiseCapture。坐标系统随数据集改变。匿名网格不显示成经纬度。

任务：发布者创建草稿并发布。任务带有目标格子、时间片、预算和可选的指定参与者。

分配：在当前可见信息上给未分配任务打分，或由仿真按预算自动生成任务。方法名来自后端枚举，前端不能发明一个后端没有的方法还显示成功。

执行：时钟前进时，只有人的轨迹格子等于任务格子，并且接受随机数低于接受概率，才写入测量。测量噪声来自环境种子，不来自算法自己的随机流。

预测：用当前观测做 IDW，地图显示预测和不确定度。评估真值默认不叠到业务画面上，避免把答案当成输入。

实验：读取已经落盘的结果 JSON，而不是在浏览器里临时编造曲线。

仿真源切换：real_mobility 使用真实轨迹和合成噪声。fully_real
在清单没有同时声明地理重叠和时间重叠时返回 409，并且不把 YJMob 的 x、y 画到 WGS84 上。

3.3 非功能需求

可重复。同一环境种子下，换方法不换噪声场、轨迹和测量噪声。

可解释。每个分配保留分数、到达概率和成本，页面能看见这些数，而不是只看见一个“已优化”。

可部署。官方路径是 Windows PowerShell 与 Linux Bash，加虚拟环境和 npm。Docker
文件若存在，放在不作为入口的目录，不写入启动说明。

数据边界。原始轨迹、压缩包、parquet 和模型权重不进 Git。清单、校验和与聚合结果可以进 Git。

安全边界。演示系统没有做生产级的密钥管理、速率限制和审计日志。报告不把它写成已加固的公共服务。

3.4 业务流程

一条采样闭环是：选择数据源并重置世界；时钟停在评估期起点；用起点之前的轨迹和观测做预测；按预算生成下一时间片的任务；时钟前进；若人到达且接受，则把带噪声的测量写入观测；用新观测更新地图；未完成或失败的任务按状态机进入拒绝、失败或重分配。真值只在成功测量时被读出，以及在回合结束后计算 MAE。

3.5 需求追踪

需求	实现位置	如何确认
角色权限	domain.py ROLE_PERMISSIONS	tests 中非法转移被拒绝
状态机	domain.py TRANSITIONS	第 4 章状态图与代码边一致
公平环境	experiment.py env_seed	test_phase2 共享环境哈希
不读未来轨迹	decision_context 只用 visible_until	代码审查与单测
真实轨迹成功条件	step_campaign 中 loc == grid	第 9 章成功次数
fully_real 拒绝	scenarios 清单检查	浏览器 409 截图
指标不混用	NoiseCapture 按 indicator 分列	质量报告中 lden 全 0
结果可追溯	experiments/results/phase2	第 9 章每张表注明文件

3.6 用例

图 3-1

是系统用例。参与者是管理员、发布者、采集者和仿真时钟。用例覆盖登录、选择数据、发布任务、自动分配、执行采样、查看地图和读取实验。图中没有“训练
PPO”或“生成真实城市执法报告”，因为这两件事没有实现。

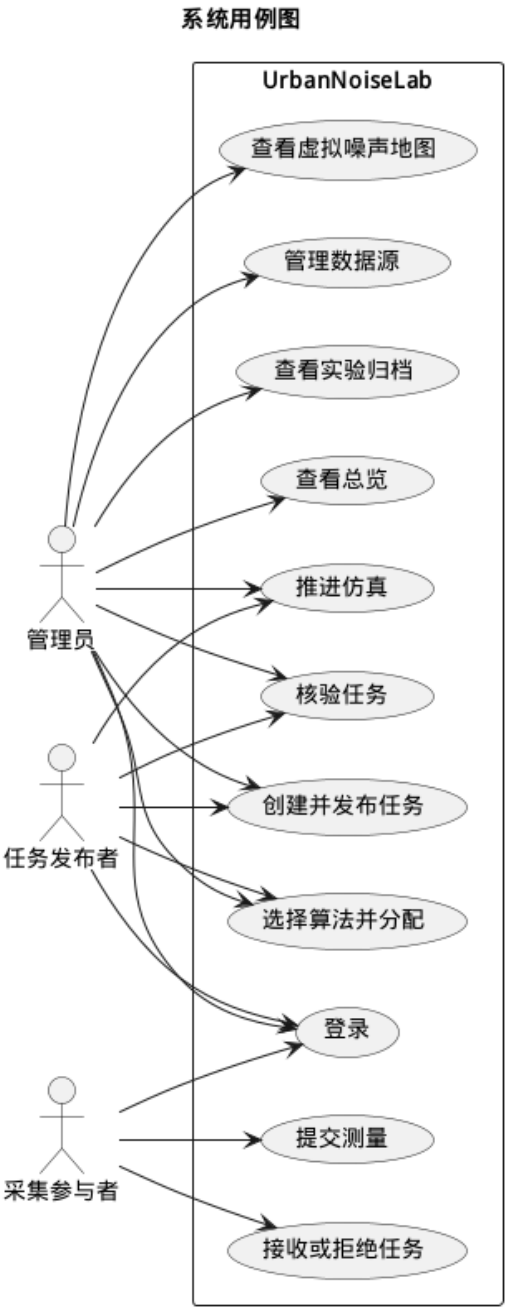


图 3-1 系统用例图。来源 docs/uml/diagrams.puml，由 PlantUML 渲染。

第 4 章 系统总体架构

4.1 进程与模块

运行时是两个进程。浏览器访问 Vite 开发服务器，前端把 /api 代理到 FastAPI。FastAPI 使用 SQLAlchemy 和本地 SQLite。算法不单独占一个进程，预测和分配在 API 进程内调用 urbannoise 包。实验脚本可以不启动 Web，直接调用同一套 run_episode。

图 4-1 是总体结构。图 4-2 是数据从文件到回合的流向。图 4-3 是不使用 Docker 的部署：Windows 与 Linux 都是虚拟环境、npm 和本机 SQLite。

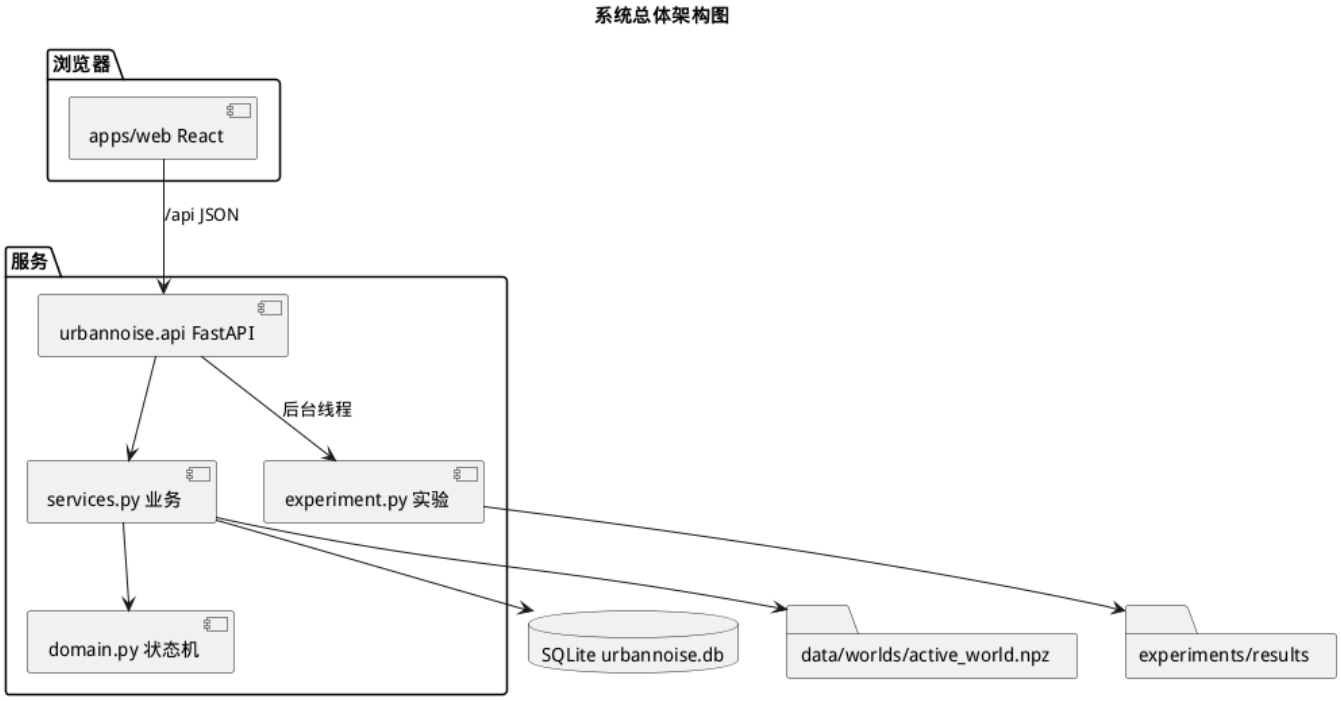


图 4-1 总体架构。来源 docs/uml/png/05_系统总体架构图.png。

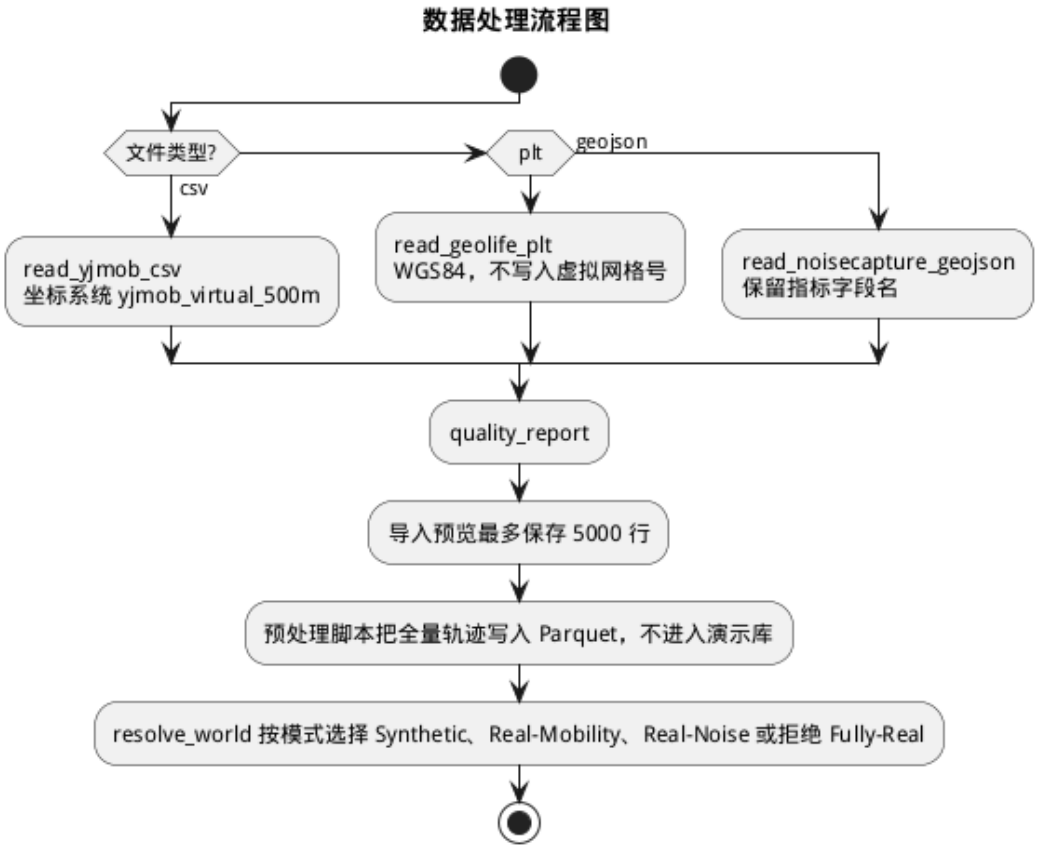


图 4-2 数据处理流。来源 docs/uml/png/14_数据处理流程图.png。

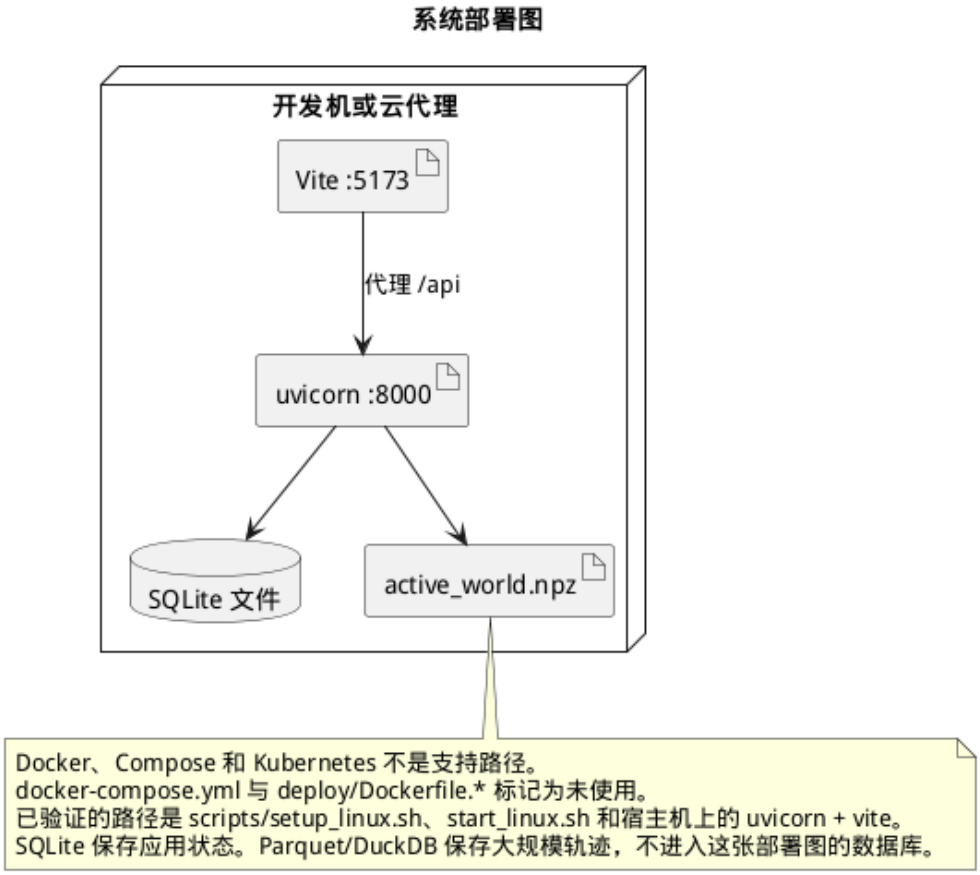


图 4-3 部署。来源 docs/uml/png/13_系统部署图.png。官方入口不是容器。

主要 Python 模块：

模块	职责
api.py	HTTP 路由、依赖注入、错误码
models.py	用户、任务、观测、参与者等表
domain.py	状态机与权限
world.py	合成世界与真值场
scenarios.py	real_mobility、fully_real 和数据源校验
predictors.py	移动分布、IDW、一步方差下降
assignment.py	各方法的配对分数和贪心选择
experiment.py	公平种子、回合、汇总
services.py	把回合步骤接到数据库和时钟
information 路径	eer 的价值在 predictors.expected_error_reduction

前端在 apps/web，React、TypeScript、Vite、Tailwind 和 ECharts。地图是 canvas 上的虚拟网格，不是第三方底图。YJMob 没有经纬度，不能套到街道图上。

4.2 数据库

图 4-4 是 ER 图。SQLite 由 create_all 建表，phase2 增加了迁移模块，用来给已有库补列，而不是假设每次都删库。任务表保存状态、执行者、目标格、时间片、到达概率和分数。观测表保存坐标、分贝、时间片和来源标记。用户表保存角色和口令哈希，哈希是 PBKDF2，令牌是 HS256 JWT。

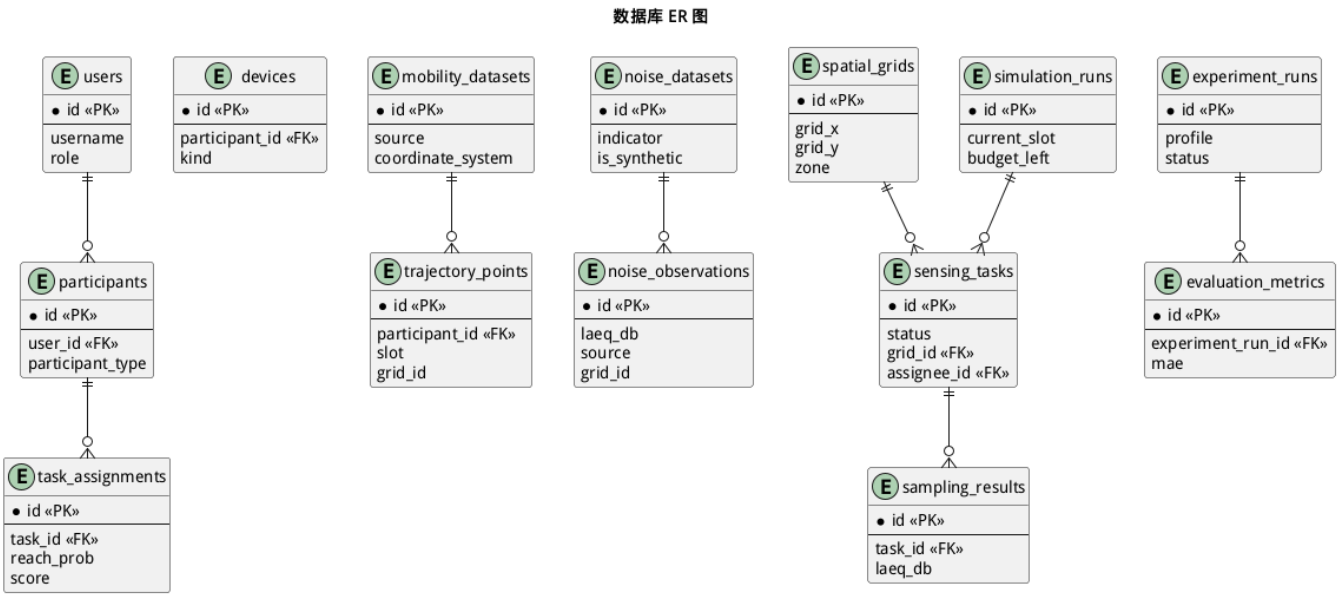


图 4-4 数据库 ER。来源 docs/uml/png/12_数据库ER图.png。

图 4-5 是与代码对应的类。World 持有网格、轨迹和声级真值。ObsSet

只追加已经发生的测量。分配函数返回分数矩阵，不直接写数据库。服务层负责把选中的配对写成任务行。

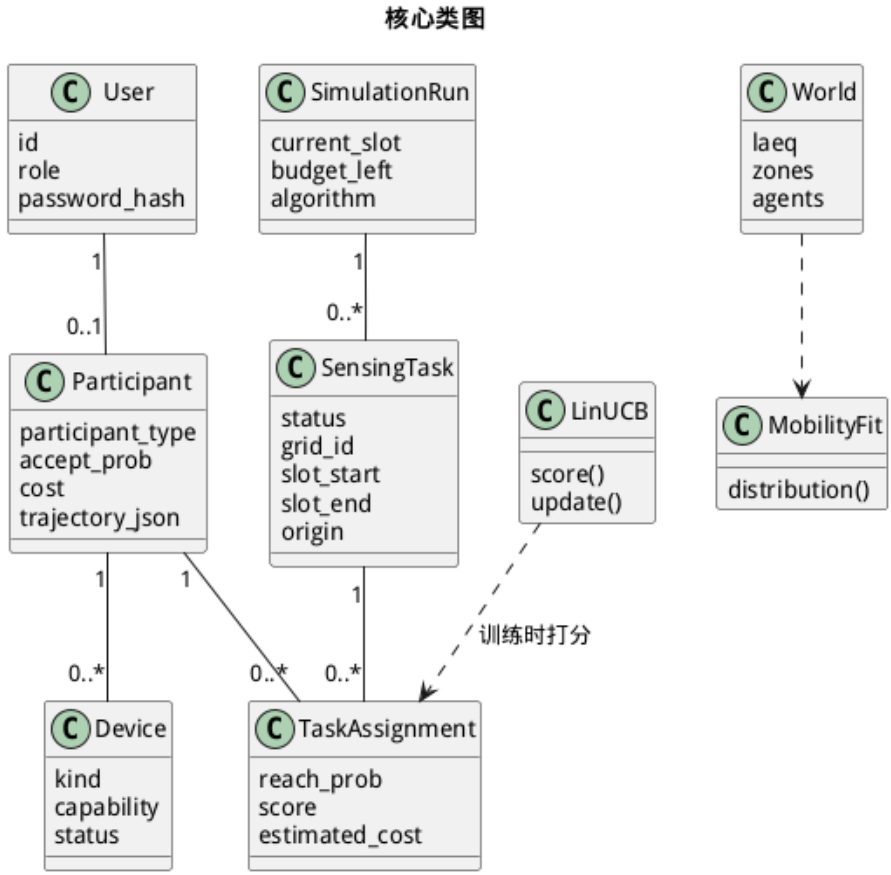


图 4-5 核心类。来源 docs/uml/png/07_核心类图.png。

4.3 任务状态机

合法主链是

draft、published、assigned、accepted、in_progress、submitted、verified、completed。侧状态是

rejected、expired、failed、cancelled、reassigned。expired、completed、cancelled 没有出边。submitted 可以由 publisher、admin 或 system 核验。collector 提交时必须带测量，并且只能操作分配给自己的任务。过期要求当前时间片已经晚于任务窗口。

图 4-6 按 TRANSITIONS 画出主链和侧状态。代码里一共 27 条有向边。图是示意，边的集合以 domain.py 为准。

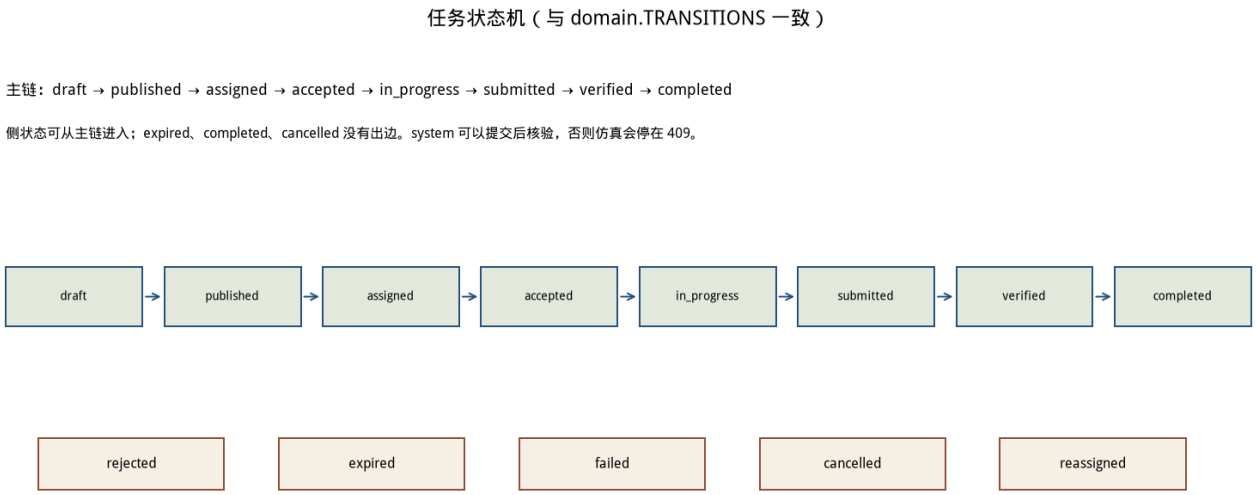


图 4-6 任务状态机。由图脚本读取 domain.TRANSITIONS 后绘制。

4.4 一次采样和一次重规划

图 4-7

是采样时序。发布或自动分配产生任务，时钟到达目标片，执行层读取该人在该片的轨迹格。相等且接受，才写观测。图 4-8

是动态重规划：下一片的计划用当时的观测和轨迹，而不是回合开始时的一批计划一直用到底。消融里的 mupsa_no_replan 会关掉重规划。公平主表使用的是带重规划的方法名。

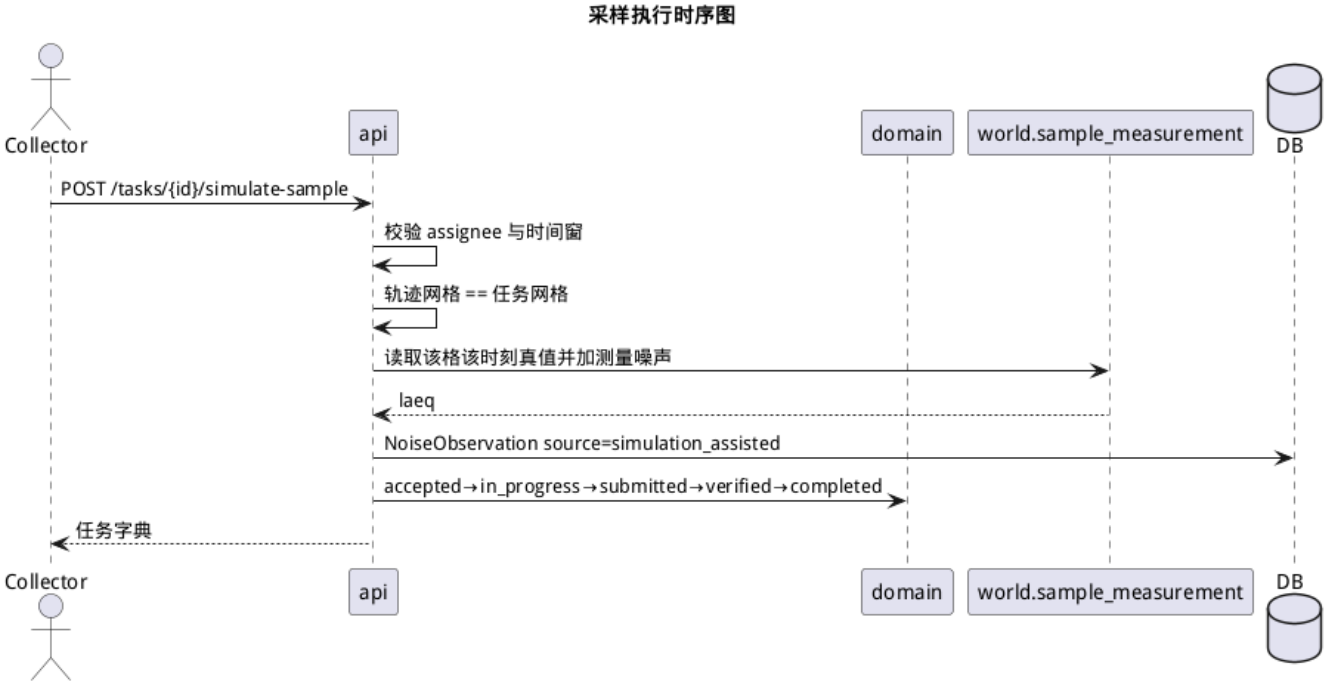


图 4-7 采样时序。来源 docs/uml/png/10_采样执行时序图.png。

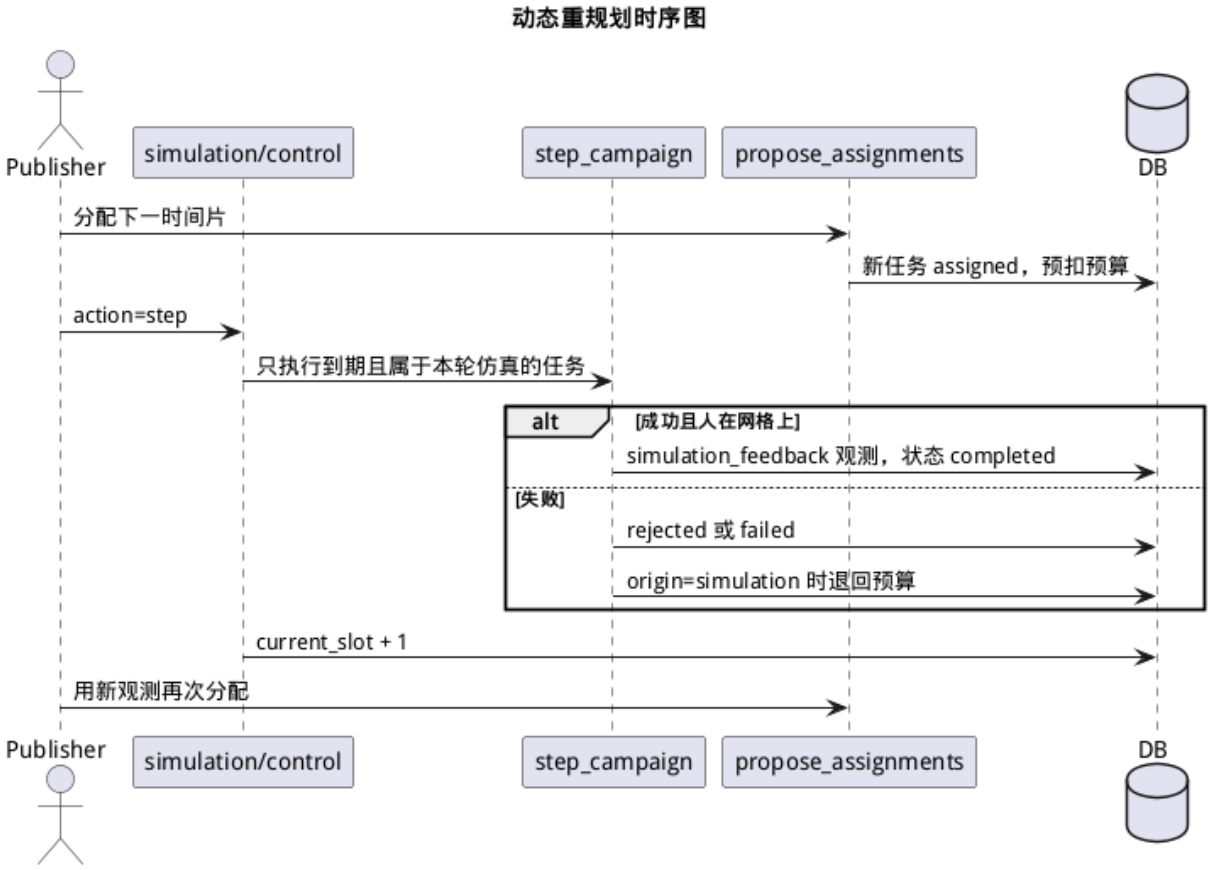


图 4-8 重规划时序。来源 docs/uml/png/11_动态重规划时序图.png。

4.5 环境种子

旧实现把预算和方法名编进回合种子，导致不同方法看到不同的先验观测。该错误已从公平协议中移除。现在 env_seed

只依赖场景、子集、时间范围和种子。算法自己的探索使用另一条种子。接受随机数和测量噪声是环境

种子、参与者、时间和对象的

SHA-256，不消耗算法随机流。因此比较方法时，差的是决策，不是世界。

预算不重抽世界。第 9 章里若干方法在预算 4、8、12

上的成功次数完全相同，说明增加的预算没有变成新的成功观测。这是结果，不是绘图错误。

第 5 章 真实数据集与预处理

本章区分三层数据。

全量归档：下载下来并被质量报告计数的原始文件。YJMob 两个 csv.gz、GeoLife 的 zip、NoiseCapture 的国家 zip。这些压缩包不在 Git 里。

本机处理后的表：data/processed 下的 parquet。Git 忽略它们。本报告的图从这些文件现算。

算法子集：真正进入 run_episode 或 IDW 留出的行。人数是 8 或 10，噪声留出最多 4000 加 1500。把全量行数说成实验样本量是错误的。

5.1 下载与校验

完整清单在 docs/data/full_archive/dataset_download_report.md，由 cursor/phase2-data-63b5 的下载脚本写出，并复制进本报告目录的归档说明。失败次数是 1。失败项是 http://data.noise-planet.org/dump/：HTTP 200，但正文是 Jetty 上的 Metabase HTML，没有 zip 链接。国家文件改从 https://data.noise-planet.org/dump/{Country}.zip 获取。227 个国家归档被解析，解析错误 0。

YJMob 与 Zenodo 记录 10836269 的官方 MD5 比对如下。

文件	字节	MD5	SHA-256 前 16 位
dataset1.csv.gz	419026821	3781f6f03a118b5f639bdb4f94dcfdb8	fdf3d6bc8415debd
dataset2.csv.gz	111175823	ec769fafa7a746caa3d48d2844b9735	f477b3defb9511f8
cell_POIcat.csv.gz	见清单	见清单	见清单

GeoLife zip 为 313164406 字节，MD5 8ed344eeb6ffccc30da112d824f3fe21。官方页面没有提供可核对的 SHA-256，ETag 不当成内容哈希。

许可证：YJMob 的 Zenodo 字段是 cc-by-4.0。GeoLife 用户指南给出的是 MSR-LA 非商业研究许可。NoiseCapture 227 个归档的 README 都提到 ODbL，README 文本中都不含 lden。本仓库不附带这些许可证的替代解释。

5.2 YJMob100K

解析列是 uid,d,t,x,y。处理后的 parquet 列名是 user_id, day, timeslot, x, y。没有纬度，没有经度，坐标系统写成 yjmob_virtual_500m。数据论文和 Zenodo 说明是字段含义的来源，行数以下面的解析为准，没有用网页简介替换。

集合	行	用户	天	时间片	x,y
Dataset 1	111535175	100000	0–74	0–47	1–200
Dataset 2	29389749	25000	0–74	0–47	1–200

两个文件的用户交集是 25000，也就是 Dataset 2 的用户全部出现在 Dataset 1。空值和越出 1–200 的行都是 0。(user, day, timeslot)

没有重复键。缺失发生在用户–天内部的时间片，不是文件损坏：Dataset 1

在已观测的用户–天里，按全局时间片集合计算的缺测组合是 231550537。这是稀疏轨迹，不是稠密的 75×48 矩阵。

最低 uid 的导出子集，不是算法窗口：Dataset 1 的 10、100、1000 人分别有 15718、134306、1228051 行。Dataset 2 对应 16256、136175、1261183 行。

图 5-1 是 Dataset 1 第 0 天全部用户的到访次数，颜色是 log10(次数+1)。热点沿网格呈带状，左下有大片空白。这是匿名网格上的计数，不能解读成某座城市的道路。图 5-2 是 75 天合计的时间片直方图，48 个半小时槽的记录量都在数百万级，没有某一个槽为空。

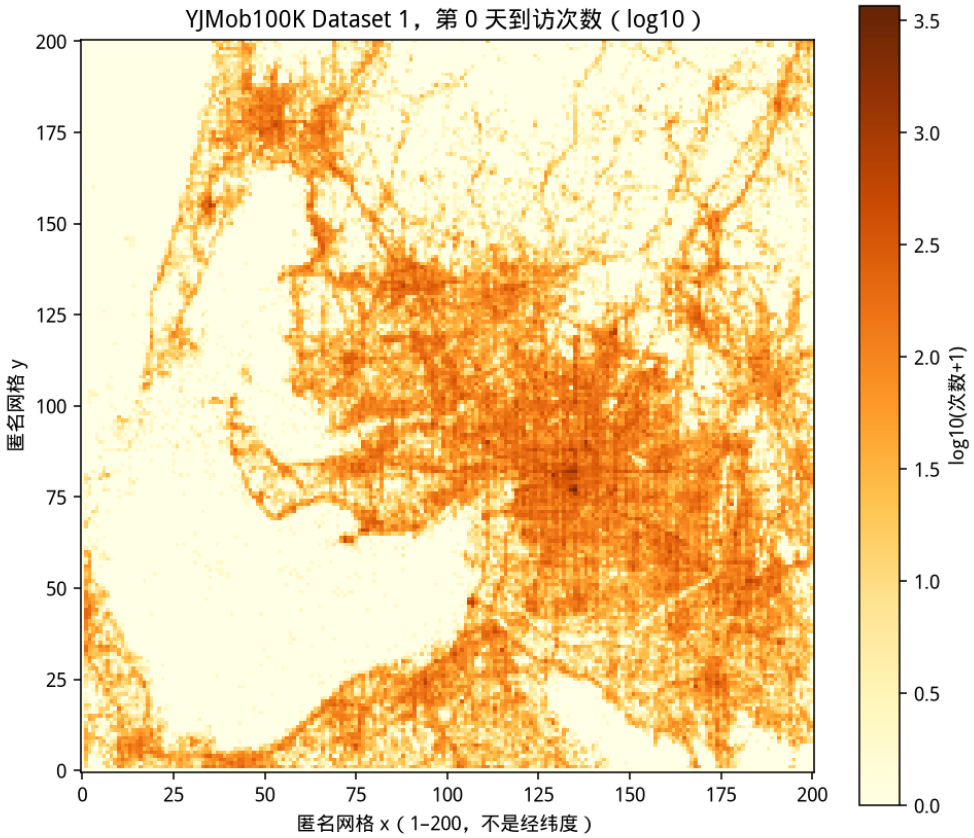


图 5-1 YJMob Dataset 1 第 0 天到访。来源 data/processed/yjmob/dataset1.parquet，DuckDB 按 x,y 聚合。

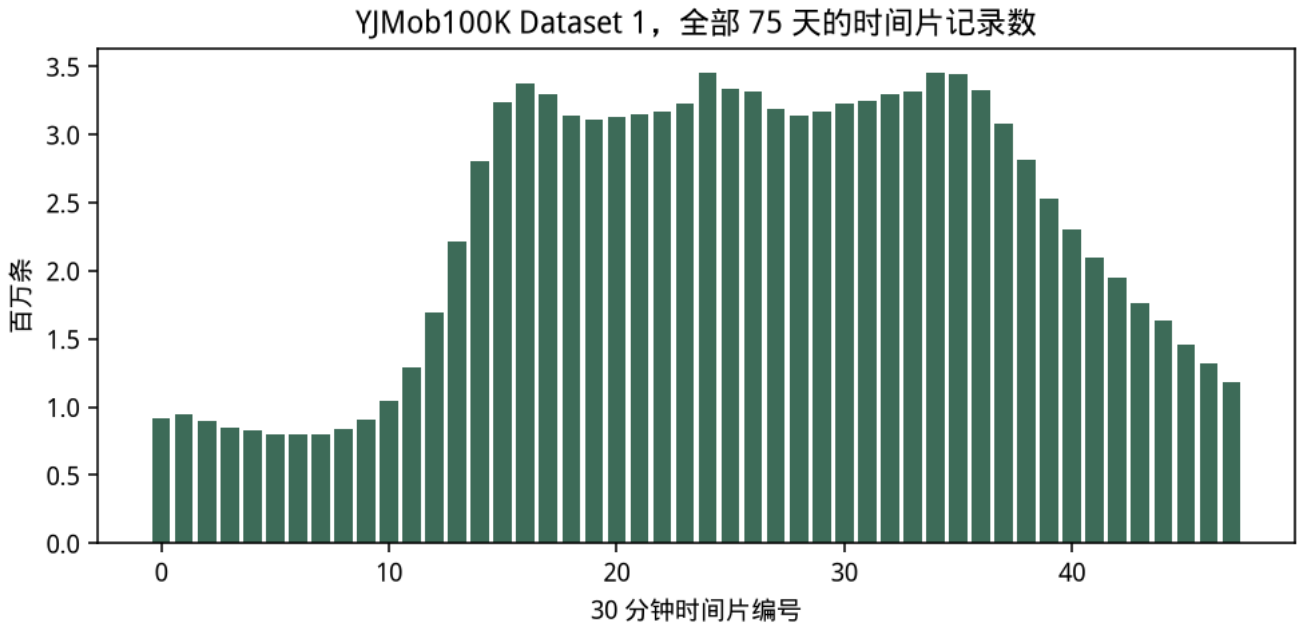


图 5-2 Dataset 1 时间片记录数。同一 parquet，按 timeslot 计数。

进入算法的不是这张全图。三个窗口都是 24×24、96 个时间片、10 个真实用户、1 台合成机器、合成噪声场。用户按数值顺序候选，再取窗口内最密的一段。

Dataset 1，第 0–1 天，窗口 125 行。用户是 1、102、105、116、120、124、130、134、144、153。

Dataset 2 早期，第 0–1 天，窗口 114 行。用户是 10、103、117、119、122、123、126、13、140、144。

Dataset 2，第 60–61 天，窗口 134 行。用户是 0、10、103、104、109、113、115、117、119、122。

125 行相对 1.11 亿行，是百万分之一量级。结论不能外推到全部用户。POI 文件有 221159 行、85 个类别，本轮分配实验没有使用 POI。

5.3 GeoLife

本机 summary.json：18670 个 plt，182 个用户目录，24876978 个点，84742 个半小时箱。时间从 2000-01-01T23:12:19 到 2012-07-27T08:31:20。原始包围盒纬度最大值是 400.166666666667，这不是合法纬度。半小时箱使用过滤后的范围，纬度约 1.234 到 64.752，经度约 −176.200 到 175.619。坐标系统 WGS84。箱的生成是同一用户、同一日历日、同一 30 分钟槽内的经纬度平均。

数据分支的质量报告对同一次全量解析还给出接受与拒绝：接受 24173770，拒绝 703208，其中不可能跳跃 209814、重复时间戳 493393、坏坐标 1。海拔 −777 的点被保留并计数 55484。这些拒绝数属于那次预处理报告，用来说明原始点不是全部可用。用户指南中的轨迹条数和总里程不是这里的数字。本报告不把 18670 个 plt 说成用户指南里的轨迹条数。

全局最忙的两天是 2009-02-14 与 2009-02-15，544 行、32 个用户，写在 slots.parquet。算法没有使用这两天。算法使用 2008-11-01 与 2008-11-02，8 个用户（001–005、007–009），165 行。请求 10 人时，窗口里点数够的只有 8 人。网格是以该子集最小纬度、经度做原点的 500 米等距圆柱投影，地球半径 6371000 米。没有写成某个城市名。

图 5-3 只画纬度 39.4–40.6、经度 115.7–117.2 的半小时箱，共 71932 个。这是北京附近的空间过滤，用来看轨迹形状。它不是 8 人实验子集，也没有把坏纬度 400 画进去。

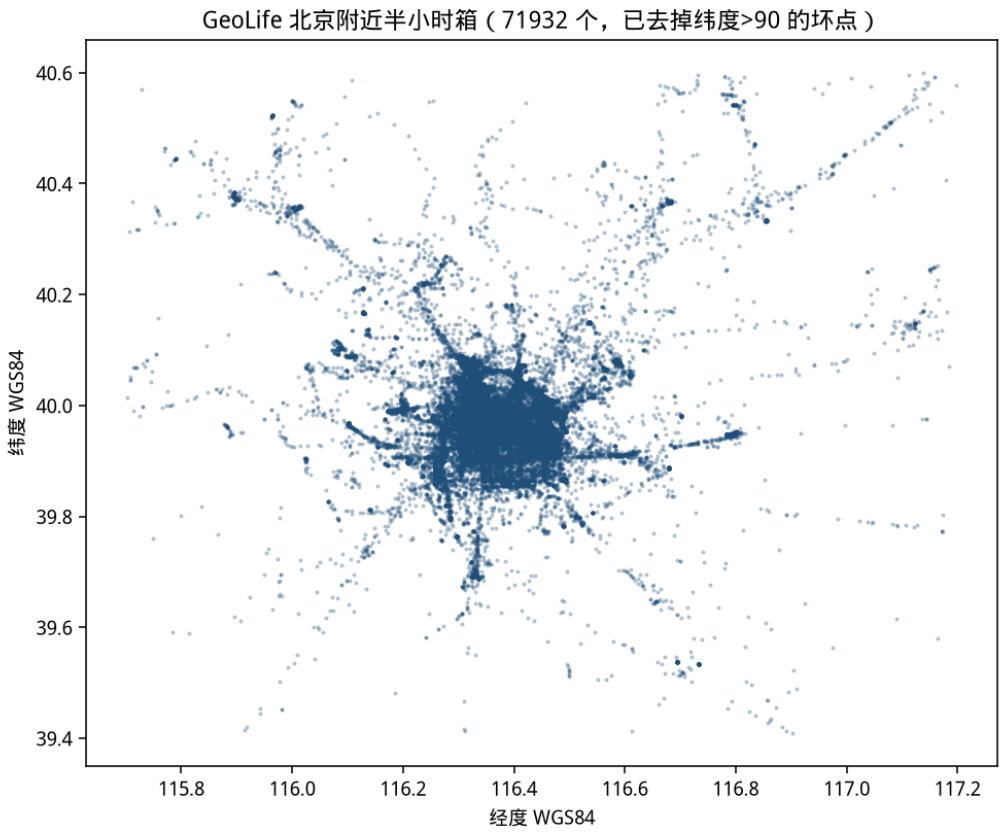


图 5-3 GeoLife 北京附近半小时箱。来源 slots_all.parquet，过滤条件写在图题中。

5.4 NoiseCapture

两套计数不能相加。

227 国全量解析：点要素 158222603，轨迹 511161，区域 2395782，解析错误 0。点的 noise_level 从 −56.7613 到 150，能量平均 94.704 dB，算术平均 59.0285 dB。两者差了约 36 dB，说明不能用算术平均代替能量平均。区域的 lden 共 2395782 条，全部为 0。lden 不进入任何模型。轨迹级 noise_level 与其点的能量平均，在 507292 条轨迹上的平均绝对差是 0.847 dB，最大差 59.044 dB。点和轨迹仍然分开存放。

本机 16 国点表 points_laeq_1s.parquet 共 62293431 行。法国 29116920 行，分贝范围 −39.768 到 129.683。这 2900 万行没有进入预测器。

进入预测和地图的是 hourly_500m.parquet，204121 行，16 个国家。列包括 country、indicator、grid、hour_epoch、level_db、n_points、latitude、longitude。level_db 全表最小 −5.162，最大 147.359，负值 2 条，恰好为 0 的 271 条，大于 140 的 5 条。图 5-4 是国家小时箱数量。法国 114182 占多数，卢森堡只有 204。图 5-5 从法国小时箱里抽 35–95 dB 的点，图上实际画出 4276 个。色标是 laeq_1s 的能量平均。0 dB 和超过 140 dB 被排除在这张图之外，但没有从原始表删除。图 5-6 是法国 20–110 dB 小时箱按 hour_epoch % 24 的中位数。取模没有做时区校正，所以它不是巴黎当地时间的昼夜曲线，只说明小时箱不是常数。

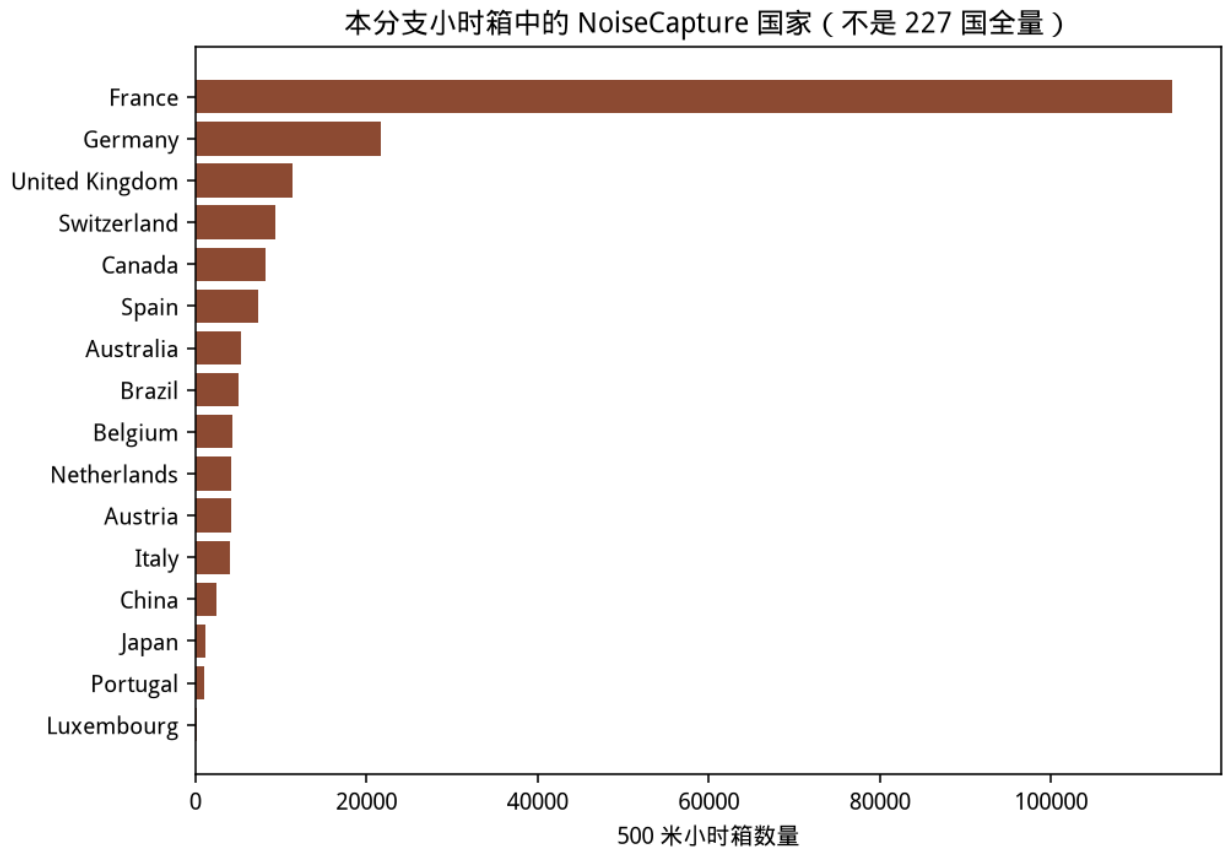


图 5-4 16 国小时箱数量。来源 hourly_500m.parquet。不是 227 国全量。

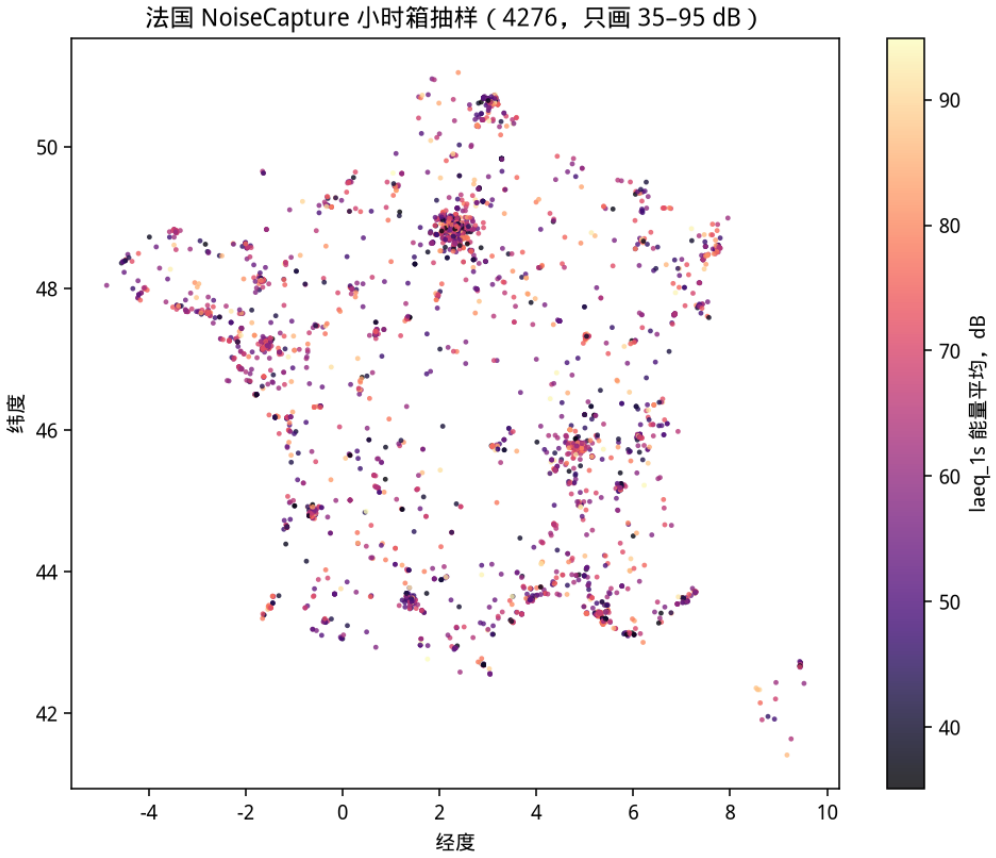


图 5-5 法国小时箱空间分布，只画 35–95 dB。来源同一 parquet 的 SQL 抽样。

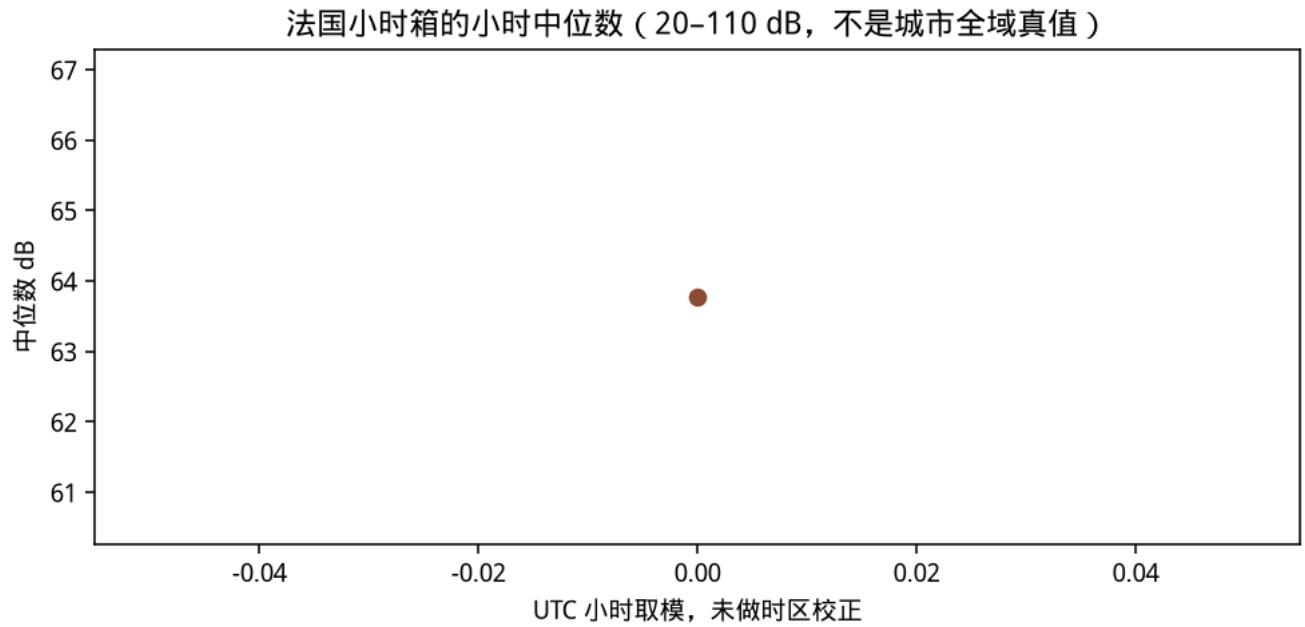


图 5-6 法国小时中位数。UTC 取模，未做时区校正。

5.5 合成噪声

合成世界由 build_world

生成。它有完整的真值场，只在测量成功时加上传感器噪声写入观测，并在回合结束后计算误差。图 5-7 是种子 7、16×16、complex 场景、第 8 个时间片的干净真值。这张图不是 YJMob，也不是 NoiseCapture。公平主实验用的是 8×8、2 天、每天 6 个时间片，和第 5-7

的展示网格不同。展示图只说明合成场有空间结构。

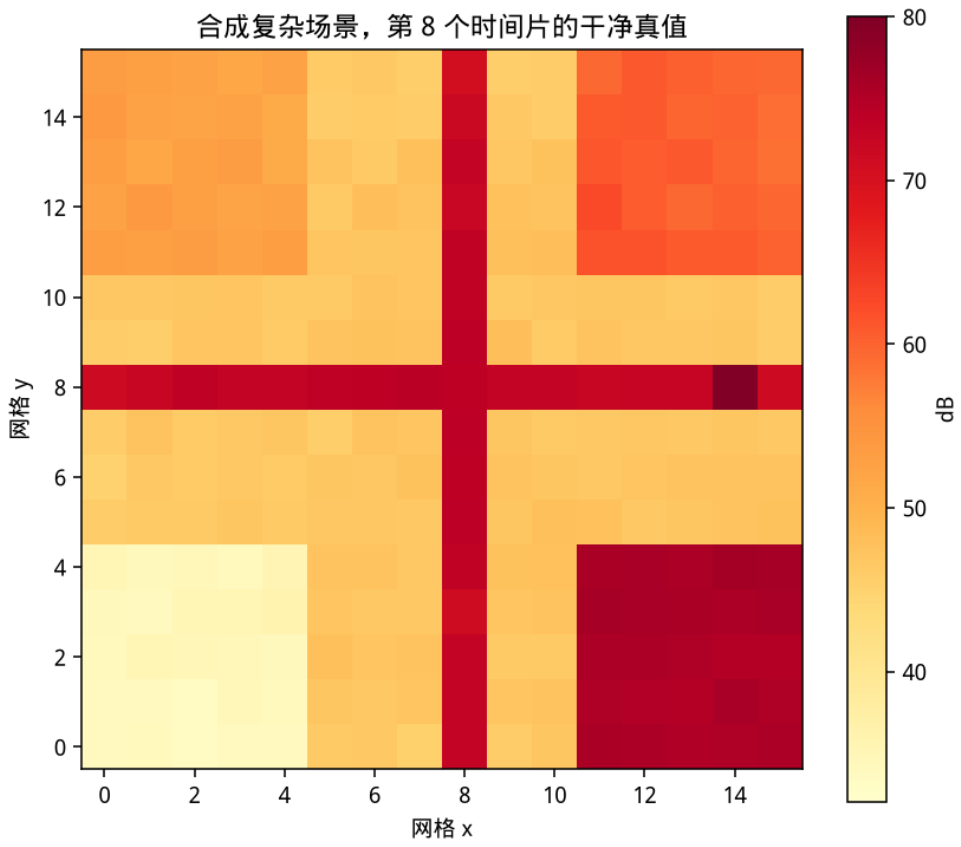


图 5-7 合成真值。build_world，seed=7，scenario=complex，slot=8。

5.6 为什么没有 Fully-Real

experiments/results/phase2/real_runs.json 的 fully_real.feasible 是 false。原因是没有一个国家的 NoiseCapture 时间与 GeoLife 时间相交。GeoLife 止于 2012-07-27。清单里的国家开始于 2015 或更晚，例如法国点测量从 2015 年起，卢森堡小时箱从 2016-11-29 起。空间包围盒经常相交，时间不相交。接口因此返回 409，文案拒绝把 YJMob 的 x、y 配准到 WGS84。不存在一个“把两个数据集拼在一张图上”的 Fully-Real 实验。

5.7 训练、测试与子集依据

合成实验的评估期是世界的第二个时段，决策只用该时点之前的观测。先验观测由环境种子抽取，方法之间共享。

真实移动实验没有真实噪声真值，所以误差是合成场上的误差。窗口选择规则是“候选用户里最密的两天”，写在结果 JSON 的 window_rule=densest_window。它偏向轨迹较密的人，不代表随机用户。

噪声预测是时间留出：按 hour_epoch 的 0.7 分位切开，SQL 中最多取 4000 条训练和 1500 条测试。法国输入小时箱 114182，实际训练 4000、测试 1500。卢森堡输入 204，训练 143、测试 61。这是手机测量对手机测量，不是对城市全域场。

第 6 章 核心算法原理与设计

本章公式与 predictors.py、assignment.py、experiment.py 一致。没有实现的方法不写公式。

图 6-1 是算法总流程：可见历史、移动分布、IDW、价值、配对分数、贪心选择、执行、评估。

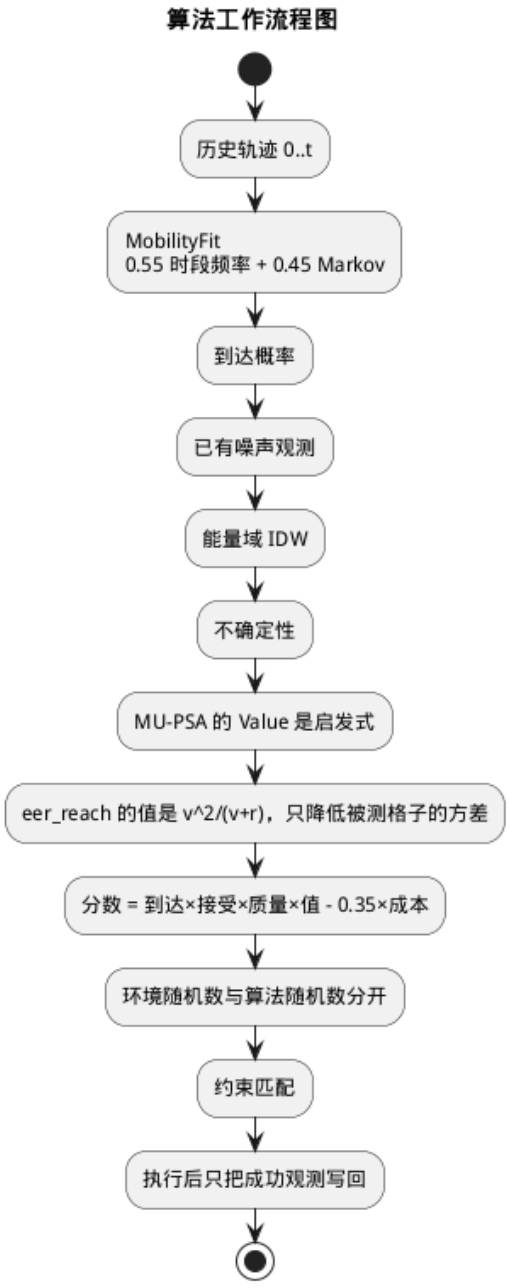


图 6-1 算法流程。来源 docs/uml/png/15_算法工作流程图.png。

6.1 人类未来位置

问题：在目标时间片，这个人出现在每个格子的概率是多少。只使用目标片之前的轨迹。

设该人在目标片的日内槽位上的历史计数为 c(g)。若计数和为正，P_tod(g) = c(g) / Σ c。否则退回该人全部历史频率。若仍为空，则均匀分布。

若当前位置已知且转移计数允许一步滚动，则从当前位置出发做 lead 步转移，得到 P_roll。网格数不超过 768 时使用稠密转移矩阵，没人离开过的行退回频率。混合是

P(g) = 0.55 P_tod(g) + 0.45 P_roll(g)

再归一化。没有滚动时，P = P_tod。权重 0.55 和 0.45 写在
MobilityFit.distribution，没有在本报告的实验里搜索过。

到达矩阵的第 i 行就是参与者 i 的这个分布，记为 P_reach(i,
g)。真实轨迹实验里，成功与否不看这个概率，而看存储的未来格子是否等于任务格。概率只影响派给谁。

局限：半小时槽上的频率加一阶转移，不能表示长程通勤，也不能表示“人会为了任务改道”。Top-1、Top-3、NLL 和 Brier 的计算函数在 evaluate_mobility，公平主配置把 model_reports 设成 false，所以第 9 章没有一组新的移动精度数字。不能把函数存在写成已经测出了高精度。

6.2 噪声的时空预测

问题：给定已经发生的观测，估计每个格子在目标时间的声级。

观测为空时，预测是常数 55 dB，不确定度是常数 12
dB。这是缺数据时的占位，不是城市背景噪声的测量。

否则对每个查询格子，与观测的距离是

d = 空间欧氏距离 + 0.55 × 日内时间片的环形距离 + 3.5 × 用地不同指示

用地惩罚只用已知的 zone 图，不用噪声真值。取最近的 k 个观测，k 默认 8。权重是 1 / max(d, 0.35)^2。声级先变成能量 e = 10^(L/10)，加权平均后再变回分贝。不确定度由能量域加权方差经 delta method 换到分贝，并有下限 0.35 + 0.5 × 最近空间距离，最后裁剪到
0.35–15。因此不确定度没有校准成经验覆盖率。主结果表里的 interval_coverage 不能解释成 95% 置信区间的覆盖。

局限：IDW 不是高斯过程。邻居以外的相关被丢掉。法国留出上的负 R^2
说明，在这个采样下它不如均值。

6.3 预测不确定度

不确定度是上一节的 std，不是互信息，也不是期望地图误差。cell_features
另算隔离度、时间缺口和重复惩罚，供 MU-PSA 使用。eer 路径不使用这些启发式项。

6.4 采样信息价值

MU-PSA 的价值是启发式。记归一化不确定度为 u，覆盖缺口为 exp(−次数) + 0.5 × 隔离，时间缺口为 t，重复为 d。则

V = 1.0 u + 0.65 覆盖 + 0.25 t − 0.8 d

系数在 combine_value 的默认权重里。mode 可以关掉不确定度或覆盖，供消融。这不是互信息。

eer 的价值是一步方差下降。设预测标准差为 s，传感器标准差为 σ，方差 v = s^2，测量噪声 r =

σ^2。后验方差是 v r / (v+r)，下降量是

Δ = v^2 / (v + r)

代码是 (var * var) / (var + noise +

1e-12)。它只更新被测格子自己的方差，不把相关格子的方差一起减掉。传入的噪声场若存在，这个函数也不读取。所以它不是“在真实场上的期望绝对误差下降”，而是对角方差启发式。

6.5 到达、接受与质量

参与者带有 accept、quality、cost、online。成功概率在分数里写成

P_success = P_reach × accept × quality

执行时，接受与否由环境种子的均匀随机数和 accept 比较，机器的测量噪声标准差乘 0.75。quality 因此出现在排序里，但执行成功的布尔条件是“到达且接受且在线”，quality

不单独再掷一次骰子。这个不一致是实现事实：质量改变了谁被选中，没有改变选中之后的成败判定。

真实数据没有接受或拒绝标签。accept 是场景参数，默认

0.72。把它说成从数据学到的接受率是错的。

6.6 分配分数

在线参与者和格子配对。min_reach 默认 0.22。空间可行指当前距离在阈值内。各方法：

方法	分数	约束
nearest	−当前距离	空间可行或到达超过阈值
reach_nearest	P_reach	P_reach ≥ 0.22
reach_random	算法随机数	同上
reach_greedy	P_reach × V	同上，V 为启发式价值
greedy	V − 0.03 × 距离	空间可行
uncertainty	u − 0.03 × 距离	空间可行
min_cost	−(cost + 0.12 × min(距离, 30))	空间或到达
mupsa	P_success × V − 0.35 × cost	无到达硬阈值
eer_reach	P_success × Δ − 0.35 × cost	P_reach ≥ 0.22
bandit	与 mupsa 同一分数式，选择由 LinUCB 影响	见下节

eer 的消融：eer_no_reach 去掉 P_reach，仍保留 accept 和 quality；eer_no_accept 去掉 accept 和 quality，保留 P_reach；eer_no_cost

去掉成本项。选择是贪心，每人每片至多一个任务，并受每片人数上限和预算约束。

6.7 动态重规划

默认每个决策时点用当时的 decision_context 为 lead=1

的目标片做一批计划。时钟走到该片就执行。下一次决策看到新观测。mupsa_no_replan

只在评估期开始做一批，之后不再计划。公平主表没有把 no_replan 列进方法列表。

6.8 LinUCB

bandit 使用 LinUCB，探索系数 alpha 在公平配置里是 0.75，正式比较前有 2 个训练回合。上下文是配对的到达、距离、价值、不确定度、重复、预算比例和时间比例，维度由 pair_context 固定。它不是 PPO，也不是 DQN。训练回合短，第 9 章看到它的成功次数停在 1，增加预算没有增加成功。这和“强化学习已经学会分配”不是一回事。

旧测试分支记录过一个缺陷：LinUCB 仍可能选中到达概率为 0 的配对，因为 UCB 的乐观项盖过了很负的距离分。本分支的公平主表没有单独把该缺陷标成已修复。bandit 的平均到达概率约 0.15，低于 eer_reach。报告不声称这个缺陷已经消失。

6.9 伪代码

下面的伪代码对应 run_episode 加 step_campaign，省略了日志字段。

```
env = hash(scenario, subset, time, seed)
world = build(env)
obs = prior(env)
for slot in horizon:
    ctx = features(obs up to slot-1, traj up to slot-1)
    plans += greedy(scores(method, ctx), budget)
    for task due at slot:
        reached = traj[person, slot] == task.cell
        accepted = online and draw(env, slot, person) < accept
        if reached and accepted:
            obs.add(truth[slot, cell] + noise(env))
score MAE using truth and the predictions from past obs
```

代码位置：experiment.py 的 run_episode、step_campaign、decision_context；predictors.py 的 predict_idw 与 expected_error_reduction；assignment.py 的分数循环。

6.10 理论和工程局限

没有次模证明。没有空间协方差，所以“测一个点降低邻域误差”只发生在 IDW 的事后预测里，不发生在 eer 的打分里。接受概率是常数。真实移动实验的噪声场是合成的，MAE 回答的是“在假噪声上，真实脚印能不能采到有用的点”，不是“真实城市噪声被预测准了”。

第 7 章 系统详细设计与实现

7.1 数据管理

数据页列出已登记的文件、坐标系统和行数摘要。图 7-1 的浏览器画面在切换仿真之前停在数据页，脚本等待页面出现 yjmob100k-dataset1.csv.gz 才截图。因此这张图不是摆拍的静态稿，而是当时 API 已经返回了该文件名。

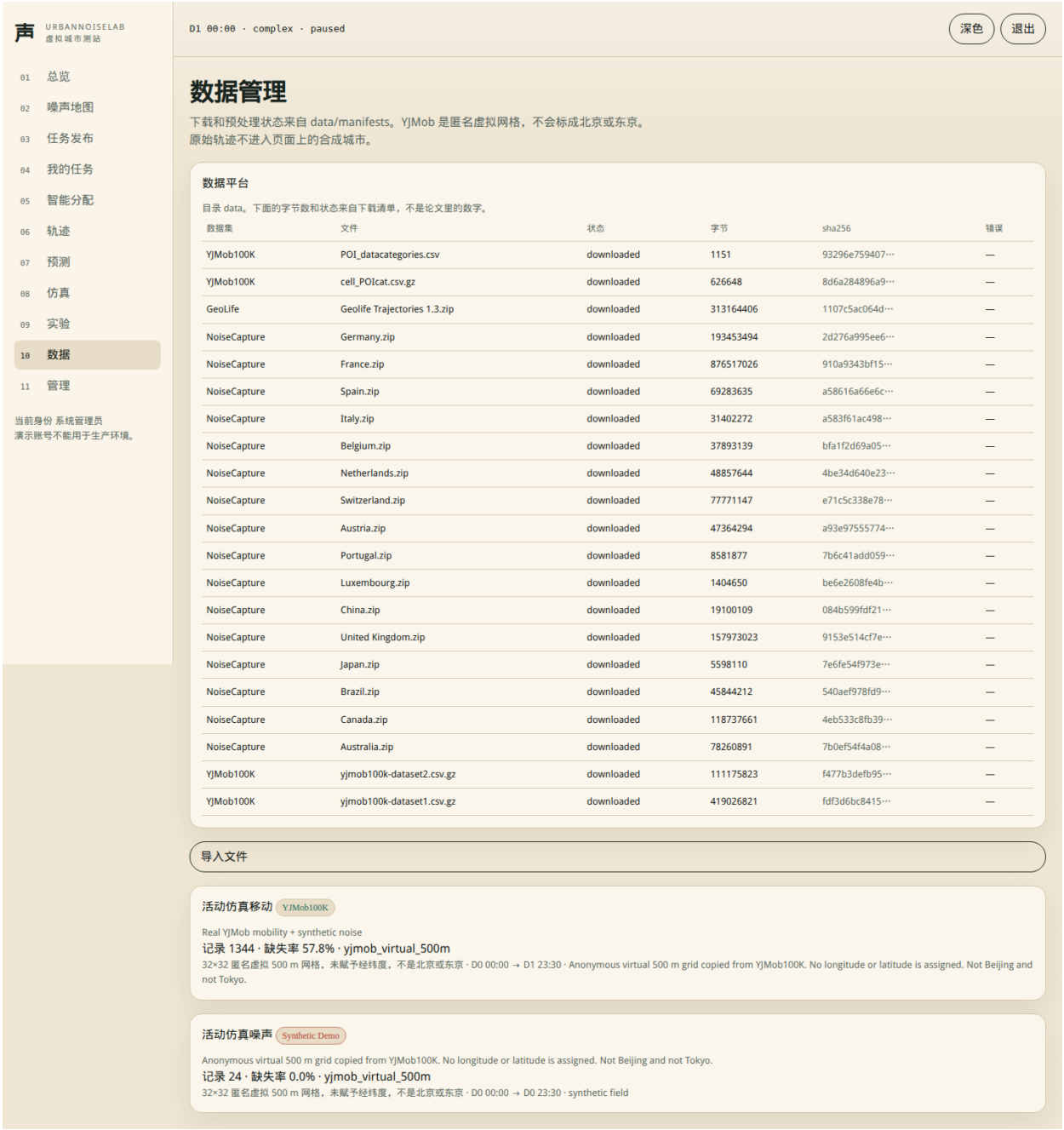


图 7-1 数据页。scripts/shoot_phase2.mjs 第一轮，等待数据集文件名出现后截取。

导入器按列名读取。YJMob 只接受 x、y。GeoLife 的 plt 跳过 6 行表头。NoiseCapture 的指标分列。缺少必需列时接口报错，不补一列假的经纬度。

7.2 用户与会话

登录页提供三个演示身份按钮。图 7-2 是点击管理员之前的画面。登录后 JWT 附在 /api 请求上。口令以 PBKDF2 存储。生产部署必须更换口令和 UNLAB_JWT_SECRET。



图 7-2 登录页。同一轮浏览器脚本的第一张截图。

7.3 总览、发布与分配

总览读取当前世界的人数、预算和时间片，不单独维护一套展示用数字。图 7-3 是总览。



图 7-3 总览。docs/screenshots/02-dashboard.png，早期浏览器走查。

发布流程见图 7-4 的活动图和图 7-5 的页面。发布者填写时间片、格子和说明，状态从 draft 到 published。自动分配的活动图是图 7-6，页面是图
7-7。分配结果写回任务的执行者、分数和到达概率。采集者在自己的任务列表里接受或提交。图 7-8 是采集者看到的地图，图例仍标明匿名网格不是城市底图。

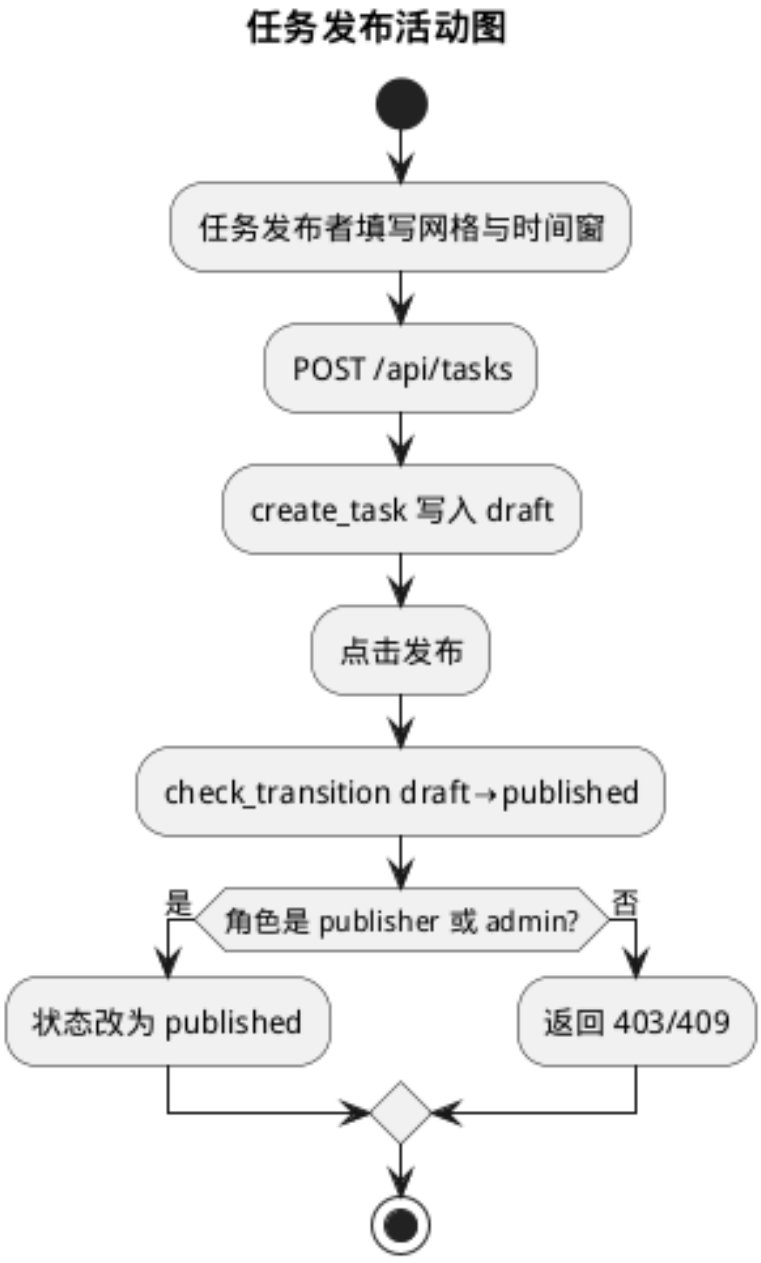


图 7-4 发布活动图。来源 UML 08。



图 7-5 任务发布页。docs/screenshots/05-tasks.png。

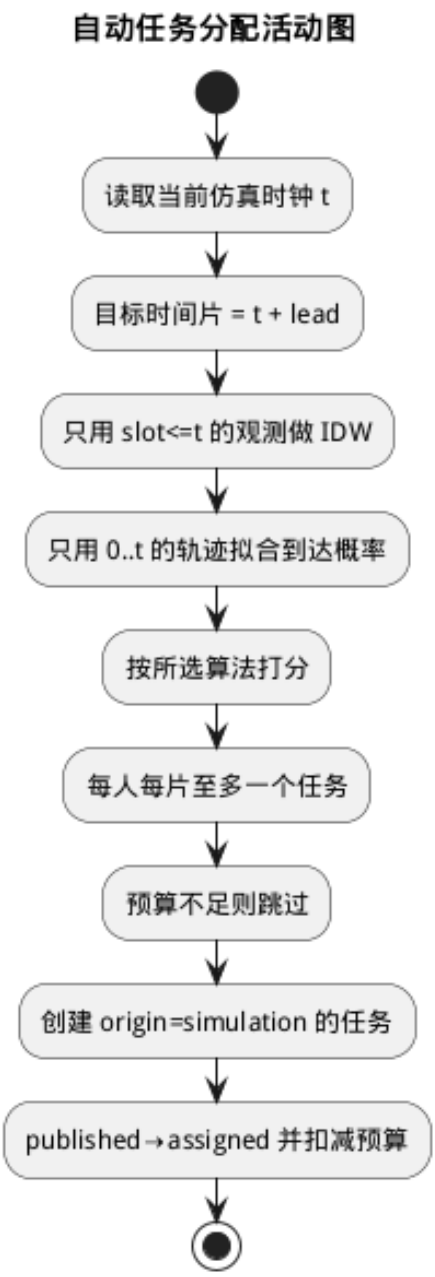


图 7-6 自动分配活动图。来源 UML 09。

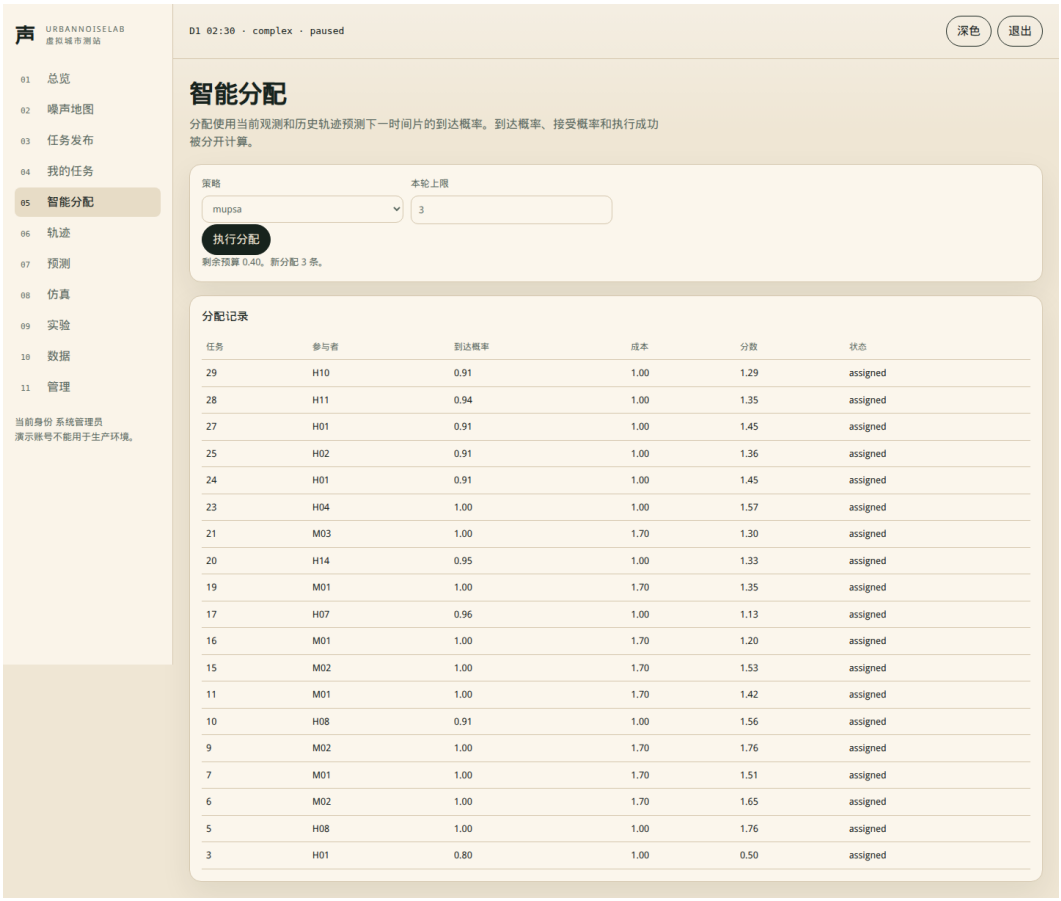


图 7-7 分配页。docs/screenshots/06-assign.png。

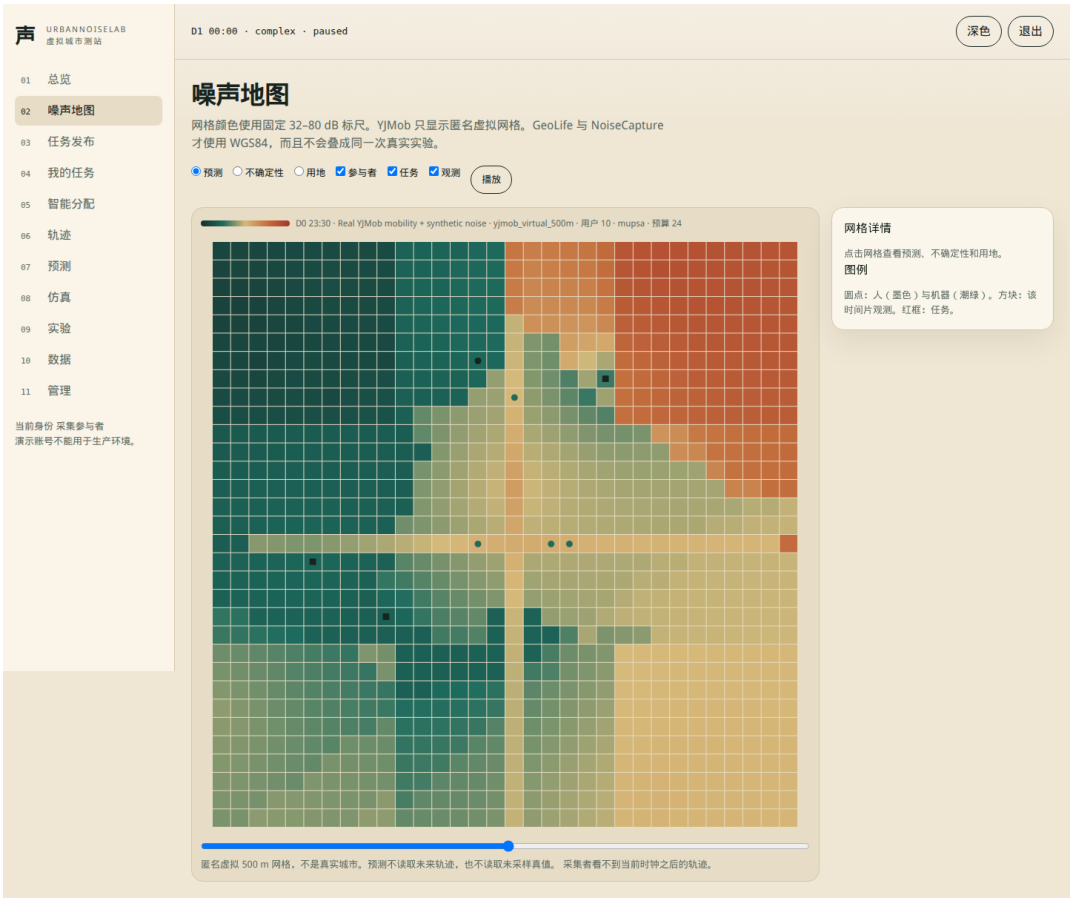


图 7-8 采集者地图。phase2 第二轮 round2-collector-map.png。

7.4 仿真控制

仿真重置会按所选数据源重建世界，而不是只改标签。图 7-9 的状态行是：来源 real_mobility，移动 YJMob100K，噪声 synthetic_field，用户 10。算法 mupsa，预算还剩 24，已花费 0，时钟停在评估期第一天的起点，所以当前片 MAE 尚未计算。

这张图证明的是数据源切换和诚实的空状态。它使用的种子是 7，场景 complex，预算 24，机器数 4。第 9 章的公平主实验是种子 0–2、8×8、预算 4/8/12、人机数量按配置文件。不能把这张截图上的预算 24 当成实验表里的一个点。



图 7-9 仿真控制台，YJMob 10 人，合成噪声。shoot_phase2.mjs 断言页面含有 YJMob100K 和用户 10。

另一条浏览器记录来自分支 cursor/phase2-simcheck-63b5。那里的 real_mobility 点击打到的是模式符合、但是夹具回退的数据，fixture_fallback 为真，不是下载的 YJMob parquet。图 7-10 只说明下拉和重置请求没有把失败显示成成功。图 7-11 是 fully_real 的 409：页面留下拒绝原因，没有改写成已完成的真实实验。PR #2 的 YJMob 证据以图 7-9 和图 7-12 为准，不以图 7-10 为准。



图 7-10 simcheck 分支上的 real_mobility。该次 HTTP 使用夹具回退，不是全量 YJMob。



图 7-11 fully_real 返回 409。页面保留拒绝，不把 YJMob 标成 WGS84。

7.5 地图与实验页

图 7-12 与图 7-9 是同一次重置之后的地图。标题写明 Real YJMob mobility + synthetic noise，坐标 yjmob_virtual_500m，用户 10，预算 24。色标固定 32–80 dB。图层有预测、不确定度、用地、参与者、任务和观测。评估真值默认关闭。底部说明预测不读取未来轨迹，也不读取采样真值。圆点是人，方块是该时间片的机器观测，红框是任务。

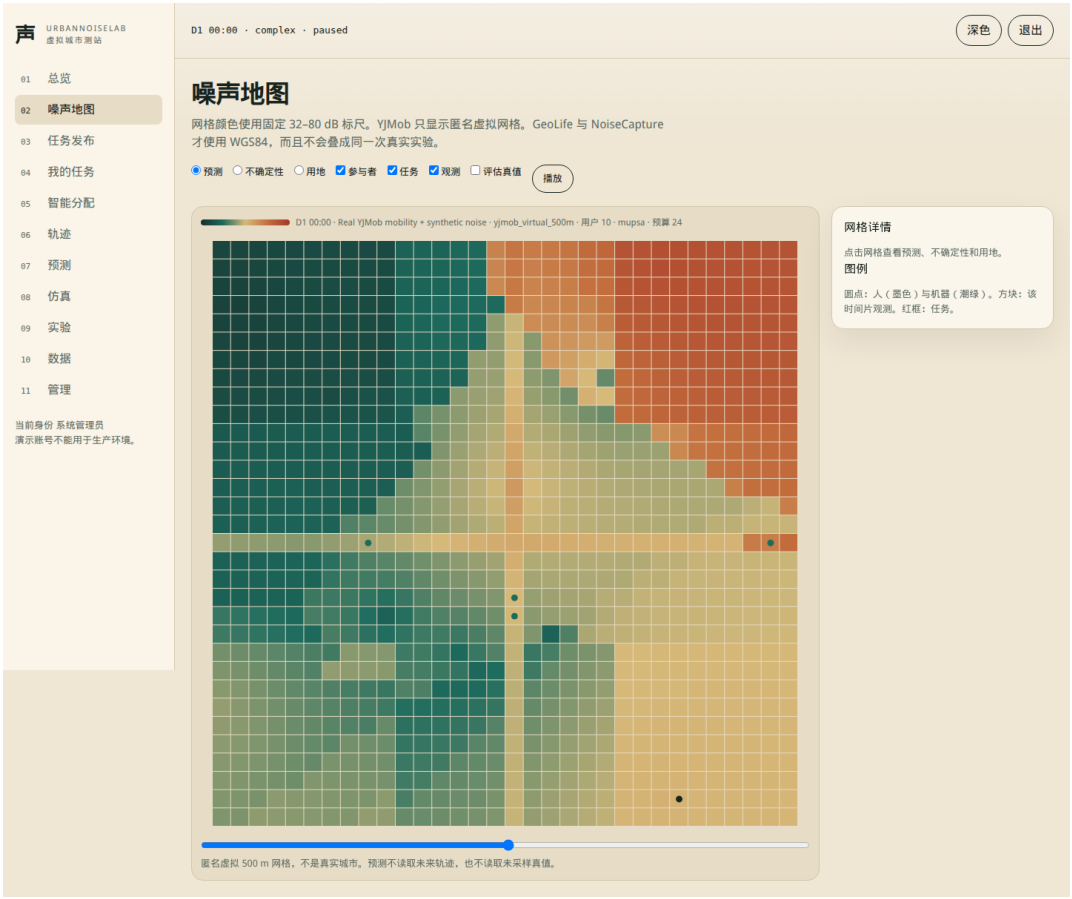


图 7-12 YJMob 虚拟网格上的预测地图。与图 7-9 同一次 10 人重置。

实验页读取结果文件中的方法对比。图 7-13 是实验中心。曲线的数值以第 9 章的 JSON 为准；若页面四舍五入和 JSON 差在显示位数，以 JSON 为准。



图 7-13 实验中心。phase2 第一轮 round1-experiments.png。

7.6 关键接口

健康检查是 GET /api/health。登录是 POST /api/auth/login。场景选择会校验数据模式，fully_real 不满足重叠条件时是 409，正文含有 scenario_unavailable。任务转移不合法时是 409，正文来自 TaskStateError。OpenAPI 在 /docs。完整路径以代码里的路由装饰器为准，本报告不另造一套未实现的 REST 资源。

第 8 章 前端 UI 与交互

8.1 设计

界面是浅色纸面背景、深绿色主按钮和少量赤陶色危险按钮。导航按任务顺序排列：总览、地图、发布、我的任务、分配、轨迹、预测、仿真、实验、数据、管理。时钟、场景和暂停状态留在顶栏，避免每个页面各说一个时间。

地图不是装饰。它消费当前世界的预测数组、参与者坐标和任务格子。YJMob 模式底部明确写“匿名虚拟 500 m 网格，不是真实城市”。GeoLife 与 NoiseCapture 只有在数据源是 WGS84 时才使用经纬度，并且不会和 YJMob 叠成一张“真实实验”图。

8.2 交互如何服务于采样

重置、单步和前进四步调用后端时钟。暂停时不消耗预算。图 7-9 在重置后已花费为 0，是因为还没有步进。若步进之后人没有走到任务格，任务失败，地图上的观测层不会增加一个点。

这个行为由第 6 章的执行条件决定，前端只显示返回值。

方法下拉的选项来自后端。选择 eer_reach 或 mupsa

会改变下一次自动分配的分数，不会改已经写好的历史结果

JSON。实验页因此和仿真页分开：仿真是当前库里的一场，实验页是已保存的多随机种子汇总。

8.3 响应式

图 8-1

是窄宽度下的数据页。侧栏收缩后，数据集名称仍然可见。本报告没有做完整的移动端任务执行走查，所以只把这张图作为布局证据，不作为采集者在手机上完成闭环的证据。



图 8-1 窄屏数据页。round2-data-mobile.png。

8.4 前端实现备注

页面使用 React 与 TypeScript。地图用 canvas 画网格，曲线用 ECharts。样式是 Tailwind。构建工具是 Vite，开发时把 /api 代理到
FastAPI。本次交付没有修改这些页面，也没有重新跑浏览器脚本。截图来自仓库里已经提交的 docs/screenshots，生成脚本是 scripts/shoot_phase2.mjs 和 simcheck
分支上的点击脚本。二者的数据来源不同，第 7 章已经分开。

第 9 章 实验设计与结果

9.1 协议

公平主实验的配置在 experiments/results/phase2/fair_main/results.json 的 config：

项	值
协议	mae_available_at_t
网格	8×8
天数 × 片	2 × 6
人 / 机器	6 / 2
先验样本	8
传感器 σ	1.5 dB
人的接受概率	0.72
轨迹缺失率	0.04
lead / 每片上限	1 / 2
预算	4、8、12
种子	0、1、2
场景	regular、complex
消融	种子加 50，regular，预算 8
鲁棒性开关	false

鲁棒性不在这张主表里。第 9.8 节是后来按同一 run_episode 另跑的 135 个回合，文件分开存放。

指标：MAE 和 RMSE
是评估期每个格子、每个时间片上预测与真值的绝对误差和均方根。覆盖率是成功观测过的格子比例。成功次数是 reason 为 success 的任务数。成本只累计成功任务。平均到达概率是被分配配对的 P_reach 的平均，不是成功率。

没有做配对 t 检验或置信区间修正。n=3 或
n=2。下面的“最低”只表示样本平均的排序。标准差经常大于 1 dB，而方法之间的差距经常小于 1 dB。

9.2 合成 regular

图 9-1 是 regular 的 MAE 曲线，图 9-2 是成本与 MAE。数字来自 summary.json 的 mae_causal_mean，协议说明该列就是 mae_available_at_t。单位 dB，均值 ± 样本标准差，n=3。

方法	预算 4	预算 8	预算 12

random	12.065±1.939	11.969±1.828	12.030±2.063
nearest	12.065±1.939	12.065±1.939	12.065±1.939
reach_nearest	12.806±1.383	13.069±0.963	13.485±0.889
reach_random	10.870±1.762	12.563±1.618	11.194±2.446
reach_greedy	10.785±2.224	10.663±1.866	10.568±2.000
greedy	11.280±2.632	11.280±2.632	11.280±2.632
uncertainty	11.234±2.221	11.234±2.221	11.234±2.221
min_cost	11.710±2.725	11.710±2.725	11.710±2.725
mupsa	11.685±1.682	11.224±1.861	11.083±2.055
eer_reach	10.373±1.931	10.081±1.965	10.124±1.908
bandit	11.674±1.966	11.674±1.966	11.674±1.966

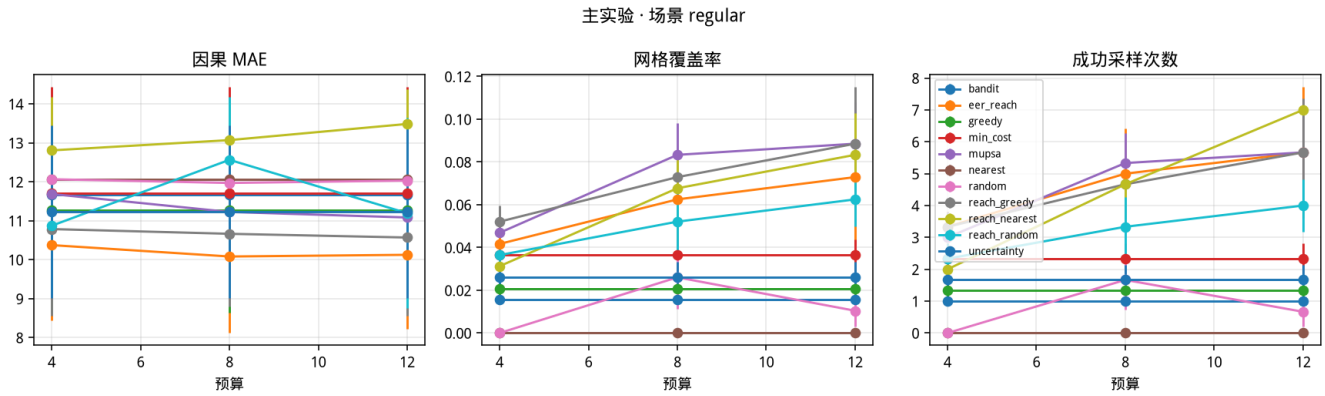


图 9-1 regular 场景 MAE。来源 experiments/figures/phase2/fair_main/main_regular.png。

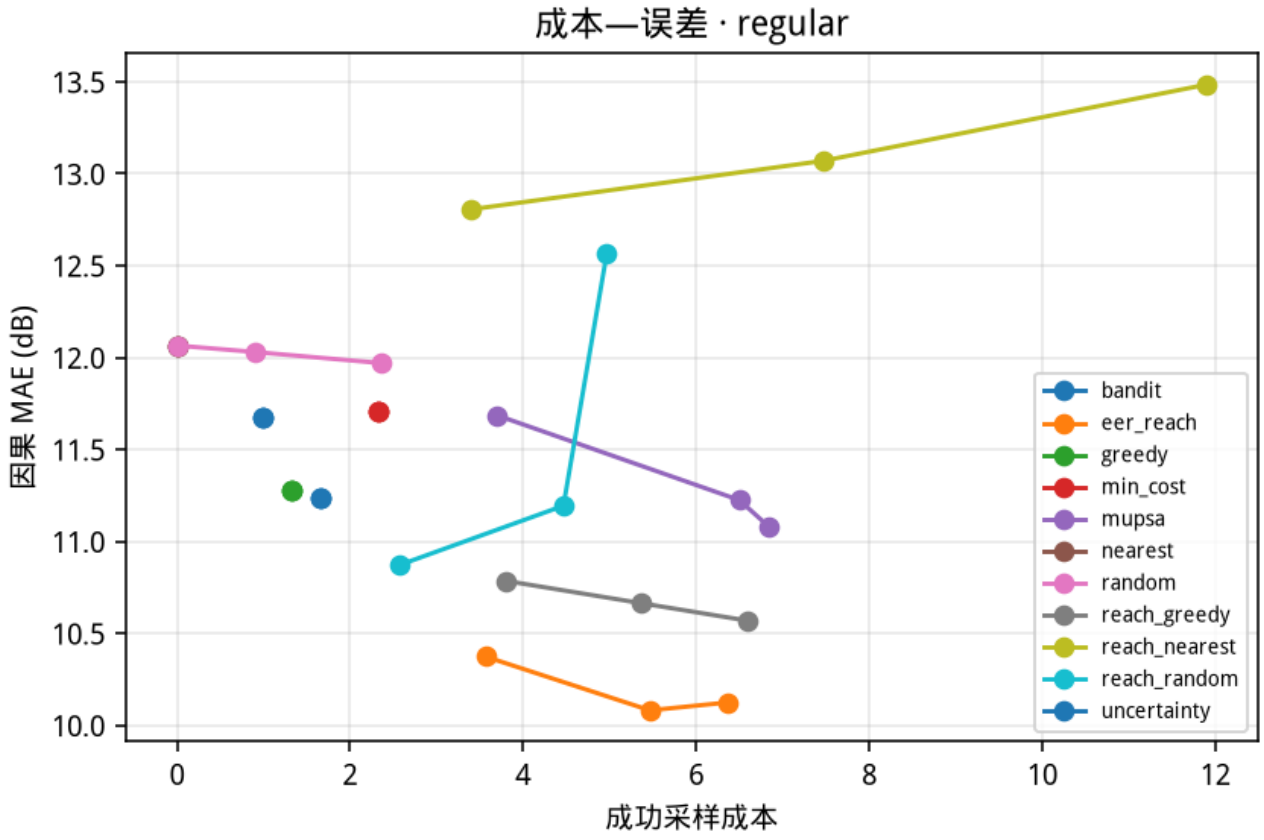


图 9-2 regular 的成本与 MAE。来源 cost_mae_regular.png。

预算 8 时 eer_reach 的平均 MAE 最低。预算 4 也是它最低。预算 12 仍是它最低，但只比预算 8 的

10.081 高到 10.124，没有随着预算继续下降。reach_nearest 在三个预算上都比“几乎不成功的 nearest”更差：预算 12 时它成功 7.00 次、到达概率 1.000、成本 11.90，MAE 却是 13.485。多采到的点提高了误差。nearest 在三个预算上成功次数都是 0，MAE 保持 12.065。它把任务派给当前距离近、但下一片到不了的人。

greedy、uncertainty、min_cost 和 bandit 的成功次数不随预算变化：分别是 1.33、1.67、2.33 和 1.00。额外预算没有变成新的成功观测，所以 MAE 也不变。bandit 的平均到达概率约 0.15。图 9-3 是它的回报曲线，回报没有表现出稳定上升后的更低地图误差。

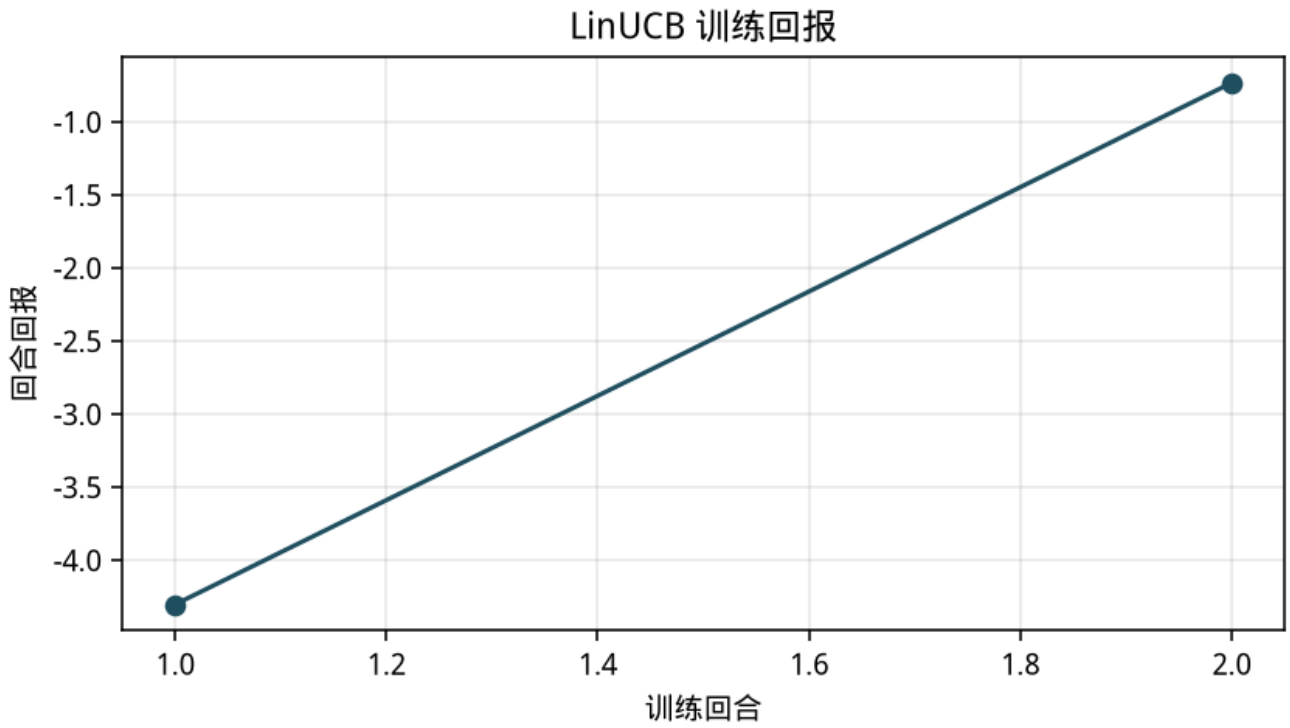


图 9-3 LinUCB 回报。来源 bandit_reward.png。训练回合数是 2。

9.3 合成 complex

方法	预算 4	预算 8	预算 12
random	10.233±1.260	10.765±0.984	9.685±2.251
nearest	10.091±0.882	10.091±0.882	10.091±0.882
reach_nearest	10.125±1.440	10.600±1.706	11.204±1.330
reach_random	9.248±1.668	9.968±1.412	9.168±2.207
reach_greedy	9.817±1.400	9.343±1.529	9.299±1.520
mupsa	9.507±1.477	9.911±1.078	9.717±1.050
eer_reach	9.463±1.576	9.294±1.698	9.294±1.698
bandit	10.842±1.750	10.842±1.750	10.842±1.750

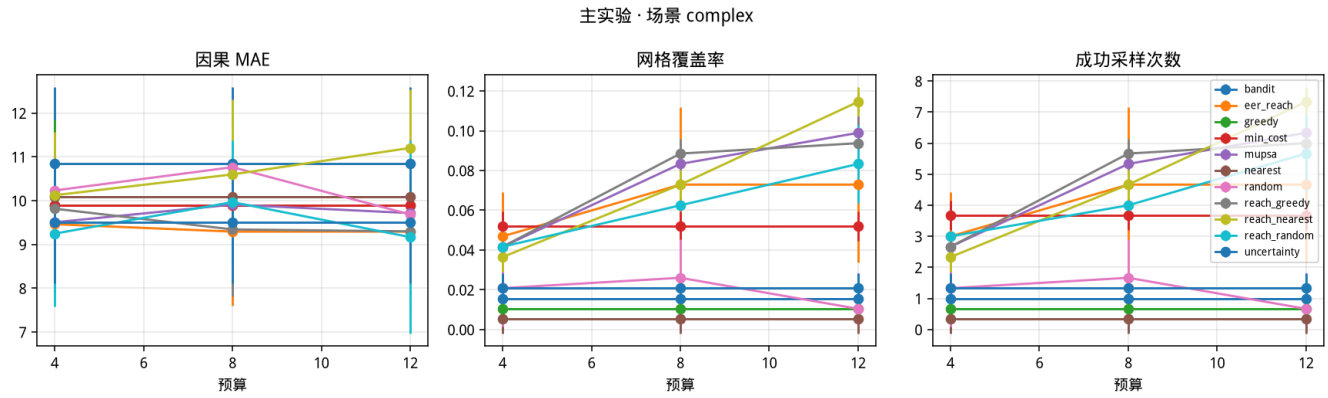


图 9-4 complex 场景 MAE。来源 main_complex.png。

预算 4 的最低平均是 reach_random 9.248，eer_reach 是 9.463，mupsa 是 9.507。预算 8 的最低是 eer_reach 9.294。预算 12 的最低又是 reach_random 9.168。eer_reach 在预算 8 和 12 上平均值相同，都是 9.294，成功次数都是 4.67。预算从 8 加到 12 没有改变它在这三个种子上的评估结果。

reach_nearest 再次出现“成功更多、误差更高”：预算 12 成功 7.33 次，MAE 11.204，高于成功 0.33 次的 nearest（10.091）。

9.4 消融

消融种子是 50、51、52，场景 regular，预算 8。世界种子是请求种子加 50，和环境主表的种子 0–2 不是同一个世界。图 9-5 是汇总图。逐种子的 mae_available_at_t 如下。

种子	eer_reach	eer_no_reach	eer_no_accept	eer_no_cost
50	6.964（成功 6）	11.075（成功 0）	6.425（成功 5）	6.964（成功 6）
51	11.854（成功 3）	13.525（成功 0）	11.854（成功 3）	11.854（成功 3）
52	10.455（成功 3）	11.452（成功 0）	10.172（成功 4）	10.455（成功 3）

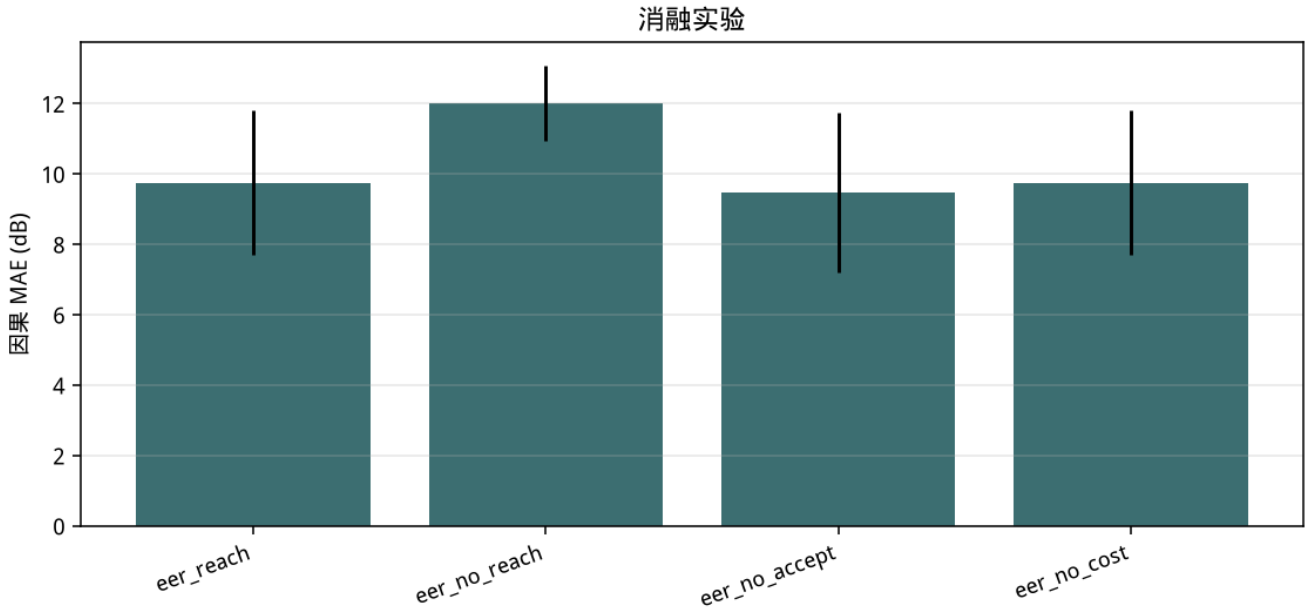


图 9-5 消融 MAE。来源 ablation_mae.png。种子 50–52，不是主表种子。

去掉到达概率后，三个种子的成功次数都是 0，MAE

更高。到达约束在这组里是必要的。去掉成本项后，三个种子与完整 eer_reach 完全相同，说明 0.35 的成本权重没有改变这些种子上的选择。去掉接受和质量后，种子 50 和 52 的 MAE 更低，种子 51 相同。完整模型并没有支配这个消融。因此不能写“四项乘积都有贡献”。

9.5 真实轨迹，合成噪声

文件 experiments/results/phase2/real_runs.json。每个窗口 2 个种子，预算

8，噪声场合成，人的轨迹真实。图 9-6 画出其中五种方法。

子集	最低方法	eer_reach	eer 成功
YJMob d1	min_cost 10.162±4.898	10.870±4.851	4.5
d2 早期	random 9.657±1.768	11.603±1.423	4.0
d2 第 60–61 天	nearest 8.070±0.593	9.844±0.287	5.0
GeoLife	min_cost 12.239±2.510	13.492±1.058	4.5

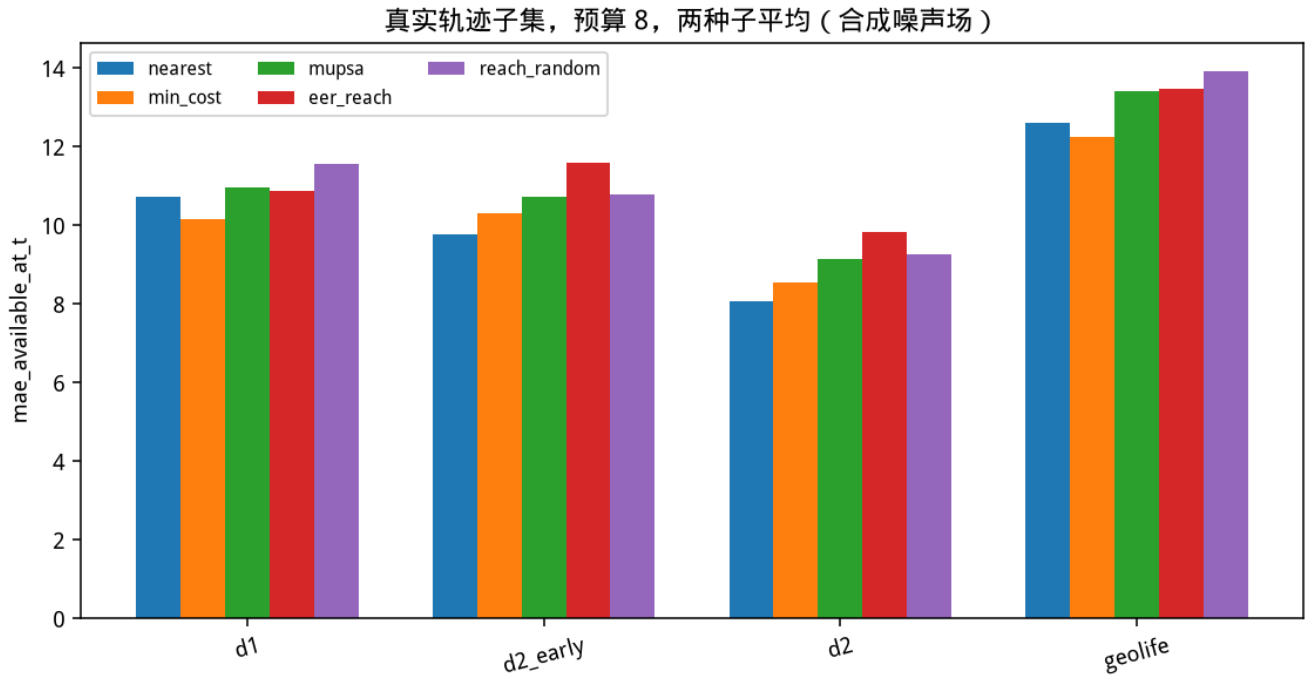


图 9-6 四个真实轨迹窗口的 MAE。来源 real_runs.json，预算 8，n=2。

Dataset 1 上 eer_reach 成功 4.5 次，min_cost 成功 1.5 次，但 min_cost 的平均 MAE 更低。Dataset 2 早期，random 的 MAE 最低，eer_reach 在列出的方法里最高。第 60–61 天，nearest 成功 1.5 次、MAE 8.070；eer_reach 和 mupsa 成功 5.0 次，MAE 分别是 9.844 和 9.150。GeoLife 上 min_cost 12.239，mupsa 13.403，eer_reach 13.492，reach_random 13.939。

这四组共同的观察是：在真实脚印加合成噪声上，到达约束提高了成功次数，没有提高地图精度。第 6 章的对角方差没有因为人真实存在就变成空间误差的期望。

GeoLife 的全局最忙窗口（2009-02-14/15，32 人，544 行）没有进入上表。上表是 2008-11-01/02 的 8 个人、165 行。

9.6 真实噪声预测

没有参与者，也没有任务。预测器是同一套 IDW，评价对象是留出的手机小时箱。

国家	输入箱	训练	测试	MAE	RMSE	R^2
France	114182	4000	1500	18.260	22.413	−0.352
Luxembourg	204	143	61	15.524	20.770	−0.432

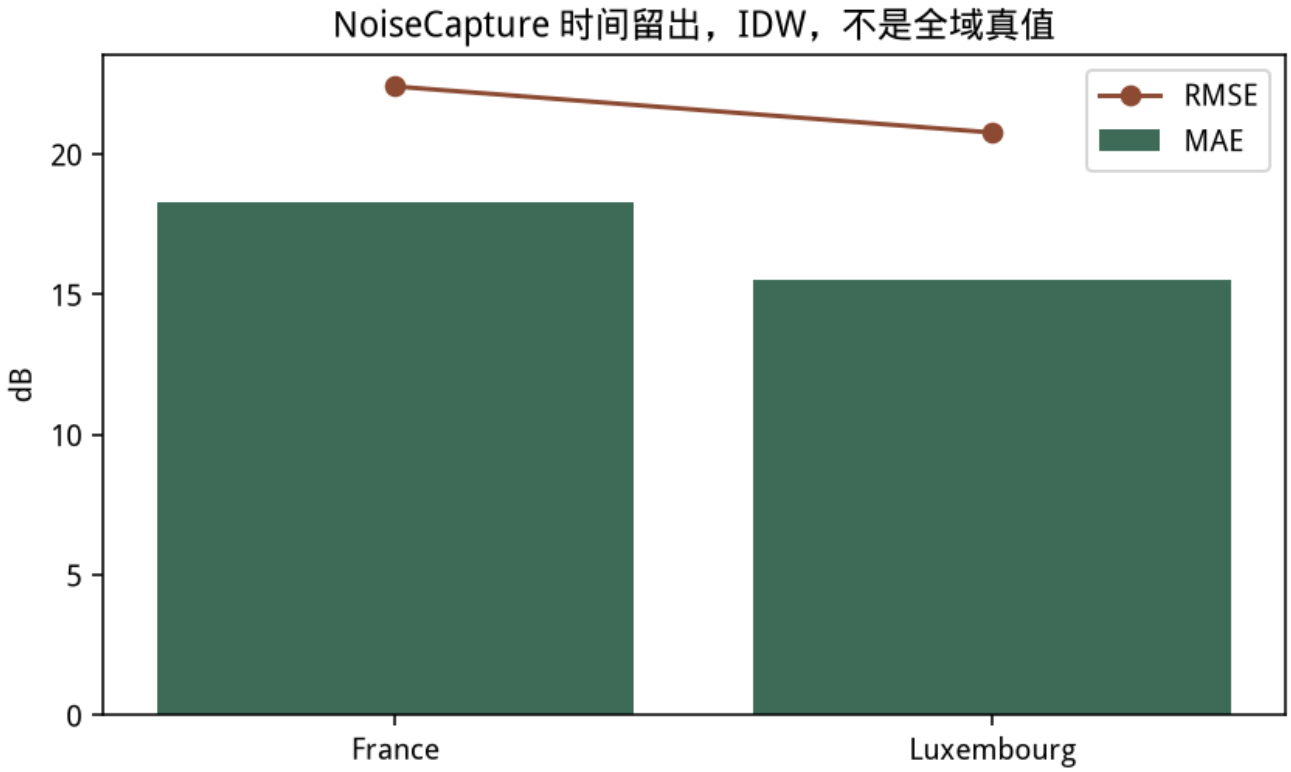


图 9-7 噪声留出的 MAE 与 RMSE。来源 real_runs.json 的 noise_holdout。

R^2 为负，表示残差平方和大于用训练均值做常数预测的残差平方和。IDW 在这个留出上失败了。失败和 16 国小时箱里的 0 dB、负分贝、超过 140 dB 的记录是一致的：输入不是干净的 LAeq 场。法国 2900 万条原始点没有参与这 4000 条训练。

9.7 预算、人数与人机混合

预算对比就是第 9.2 和 9.3 节的三列。增加预算并不单调降低 MAE。regular 上 reach_nearest 随预算变差。complex 上 eer_reach 在后两档预算相同。

人数对比在第 9.8 节的 few_participants：2 名人类加 1 台机器，对照是 6 名人类加 2 台机器。人机混合的两个极端是 humans_only 与 machines_only。这些世界的种子是 90–92，不能和主表的种子 0–2 比绝对数值，只能在本表内部比方法。

9.8 鲁棒性

命令是 PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/run_robust_fair.py。结果在 experiments/results/phase2/robust_fair/results.json。135 个回合，本次墙钟 0.980 秒。网格仍是

8×8，预算 8，每种变体 3 个种子。变体定义与 experiment.py 里的鲁棒性列表相同，方法列表增加了 min_cost、eer_reach 和 reach_random。主配置的 robustness: false 没有被改写。

图 9-8 是九种变体的平均 MAE。下表只列 nearest、eer_reach 和 reach_random，完整五行在 JSON 的 summary。

变体	nearest	eer_reach	reach_random
baseline_mix	12.602±2.778	11.270±3.365	10.597±3.457
few_participants	11.525±1.151	10.724±2.031	12.344±0.904
low_acceptance	12.675±2.607	12.217±2.260	12.100±2.911
shift_mobility	11.806±1.359	9.455±1.074	10.969±1.881
noisy_sensors	14.143±5.293	12.908±4.269	13.412±5.316
missing_trajectories	11.342±2.051	9.919±2.079	10.344±2.226
partial_offline	13.771±1.289	12.217±1.486	13.362±0.408
humans_only	8.031±1.471	8.265±0.774	8.400±1.339
machines_only	12.463±3.459	13.678±1.809	13.841±1.529

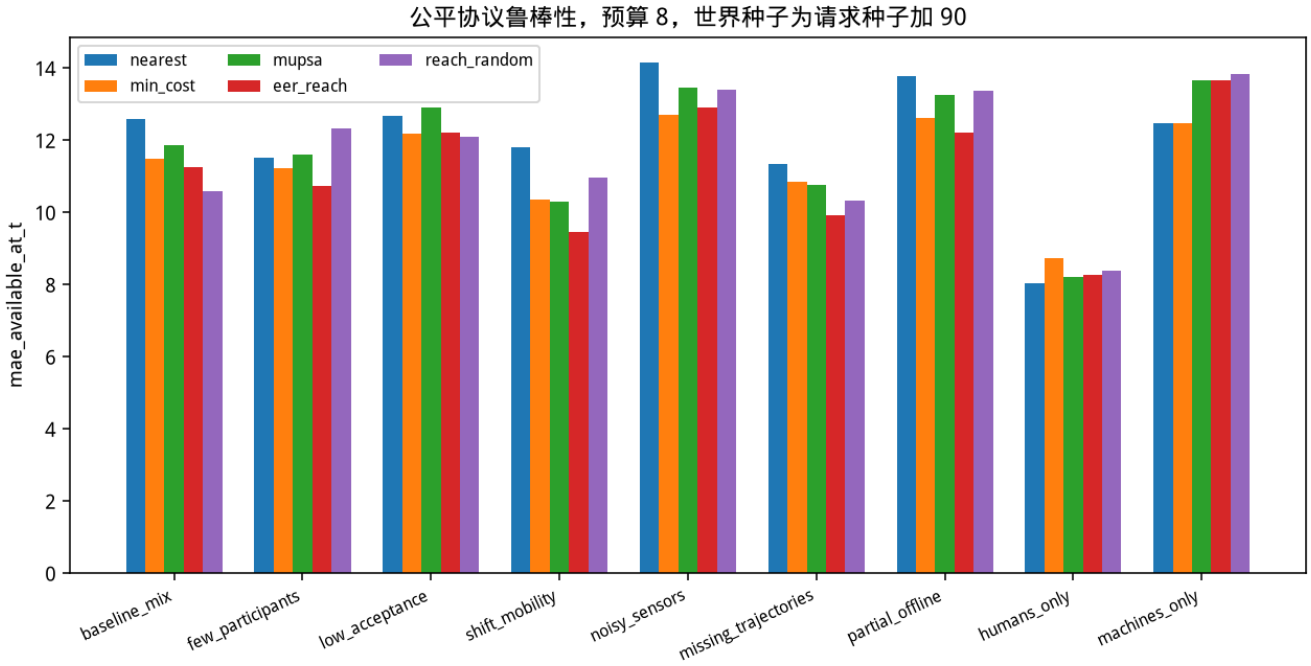


图 9-8 公平协议鲁棒性。来源 robust_fair/results.json。

baseline_mix 上 reach_random 的平均 MAE 低于 eer_reach。few_participants 上 eer_reach 低于 reach_random，说明“随机地在可达格里选”并不总是差，也不总是好。humans_only 上 nearest 有 2.67 次成功，MAE 8.031，低于 eer_reach 的 8.265。只有人、而且人真的能走到近处时，当前距离这个弱基线可以赢。

machines_only 上 nearest 和 min_cost 的成功次数都是 0，MAE 12.463。mupsa、eer_reach 和 reach_random 各成功 4 次，MAE 却是 13.663、13.678 和 13.841。在这个变体里，把机器派去采样增大了误差。传感器噪声和错误的格子选择都会把观测变成负面影响。这是人机混合假设没有得到支持的一个具体格子：机器不是自动的精度来源。

low_acceptance 把接受概率降到 0.3。nearest 成功 0 次。eer_reach 仍有 3.67 次成功，但 MAE 12.217，只略低于 nearest 的 12.675，差距小于标准差。noisy_sensors 把 σ 提到 4.0，所有方法的 MAE 和标准差都变大，eer_reach 12.908±4.269，不能从这 3 个种子里读出稳定优势。

9.9 运行时间

scripts/time_episodes.py 在一个共享的 8×8 regular 世界上，预热一次后每种方法重复 5 次。结果在 timing.json。平均墙钟大约 7.6 到 11.0 毫秒。bandit 是 11.0 毫秒，其余方法在 7.6 到 9.0 毫秒。图 9-9 是这组毫秒数。

这个时间只说明小网格上的 Python 实现没有数量级差异。它不是 200×200 的 YJMob 全图，也不是 2900 万法国点的 IDW。全图实验没有跑，所以没有全图时间。

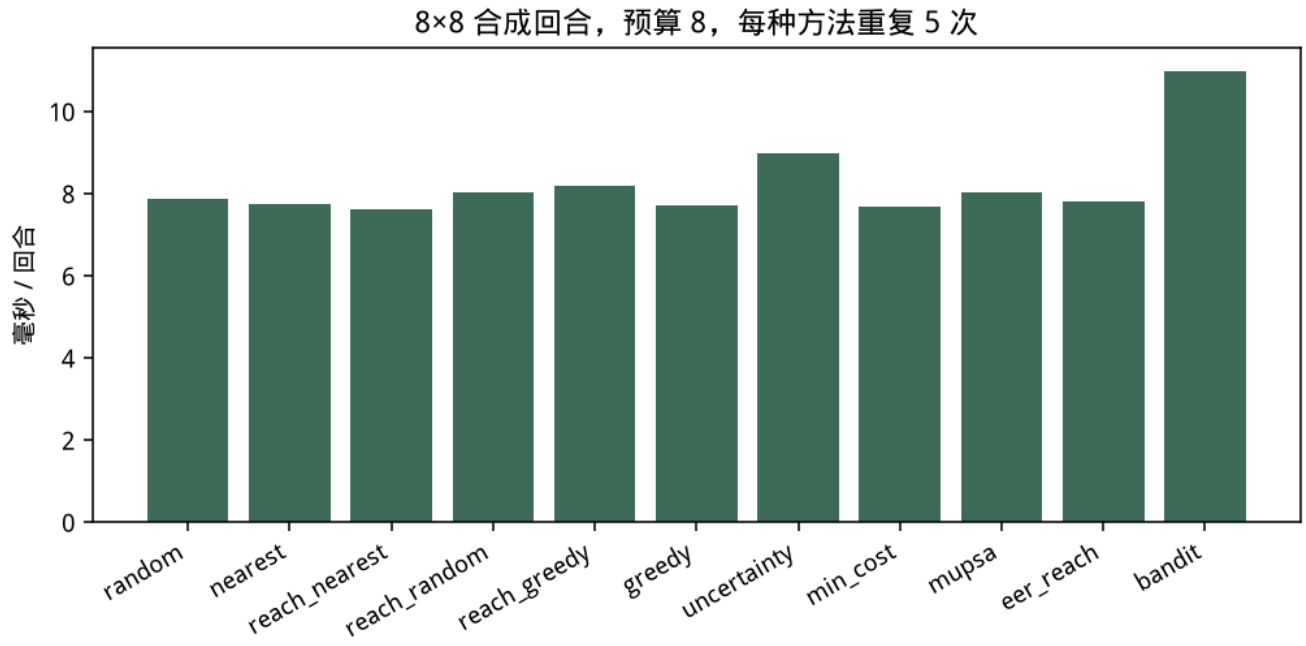


图 9-9 小网格回合耗时。来源 timing.json。

9.10 旧协议图

experiments/figures/main/robustness_mupsa.png

属于第一阶段。那时回合种子包含预算和方法名，不同方法看到的世界不同。本报告不把那张图放进正文，也不把它的曲线和第 9.8 节比较。文件仍留在仓库里，避免覆盖历史结果。

9.11 本章结论

合成 regular、n=3、8×8 上，eer_reach 的平均 MAE 在三个预算里都是所列方法的最低值。合成 complex 上，预算 4 和 12 的最低值是 reach_random。真实轨迹的四个窗口上，eer_reach 都不是最低，而且多次比成功次数更少的方法更差。噪声留出的 R^2 为负。鲁棒性里，只有机器的时候，成功采样增大了误差。

这些句子都能在 JSON 里逐格核对。它们不支持“MU-PSA 或 EER 在所有预算和所有数据上获胜”。

第 10 章 系统测试与质量验证

10.1 本次执行

2026-11-10，在本机执行：

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m pytest -q --tb=no
```

结果：21 passed，1 warning，4.15 秒。警告是 Starlette 提示 httpx 与 TestClient 的搭配将过时，不是失败。测试模块是 tests/test_api.py、tests/test_algorithms.py、tests/test_phase2.py。

phase2 测试覆盖共享环境哈希、预算和方法名不再进入环境种子、fully_real 在缺少重叠清单时不可用，以及 YJMob 坐标不会被写成经纬度。算法测试覆盖状态机非法边、IDW 的能量域和分配分数的基本不变量。API 测试用 TestClient 作为上下文管理器，这样启动时会建表。

10.2 没有在本次重跑的测试

浏览器脚本 scripts/shoot_phase2.mjs 在更早的一轮已经对活动的 API 跑过，退出码当时为 0，并写出第 7 章使用的 round1 截图。本次写报告时没有再次启动浏览器。因此“截图与当前工作区代码一致”依赖这些文件已经在同一分支上，而不是依赖一次新的点击。

Windows 脚本在本 Linux 环境没有执行。scripts/setup_windows.ps1、start_windows.ps1、test_windows.ps1 和 stop_windows.ps1 只经过阅读，没有在 Windows 11 上跑通。第 11 章把它们写成操作说明，不写成已通过的测试。

cursor/phase2-tests-63b5 上曾有 41 passed 和 2 个 xfail。那两个 xfail 记录的是旧代码：bandit 仍分配到达概率为 0 的配对，以及旧的按方法扰动种子。那些测试不在当前分支的 21 个通过数里。本报告不把 41 加到 21 上。

前端 npm run build 在阶段二曾成功。本次没有改前端，也没有重跑 build。

10.3 数据泄漏

决策函数 decision_context 的观测子集截止在 visible_until，轨迹当前位置也取自该时点。真值数组 world.laeq 在 step_campaign 里于到达且接受之后才被读取，用来生成测量；在回合结束后被读取，用来计算 MAE。公平协议的说明文本写在 summary.json 的 protocol.text。

仍然存在的泄漏风险是参数本身。合成场的生成规则、传感器 σ 和接受概率是场景已知常数。模型没有从评估期“学习”它们，但实验设计者知道它们。这不是训练测试混用，只是仿真没有隐藏的传感器偏差。

NoiseCapture

留出按时间分位切开，训练段和测试段不是同一些小时箱。它没有按空间阻挡，所以相邻格子可以一边在训练、一边在测试。空间自相关会让这个 MAE 偏乐观。即便如此 R^2 仍是负的，乐观偏差没有把它救成正值。

10.4 正确性与失败

状态机测试拒绝非法边和错误角色。系统角色被允许核验，这是为了仿真，测试必须把这条写成允许，而不是把 409 当成缺陷。

已知且未在本分支用新测试关掉的问题：LinUCB 的乐观项可能盖过极低的到达概率。第 9 章 bandit 的到达概率约 0.15、成功次数停在 1，与这个缺陷相容，但主表本身不是该缺陷的单元测试。

端口方面，启动脚本若发现 8000 已被占用会失败。应用的环境变量 UNLAB_API_PORT 和 UNLAB_WEB_PORT 可以改端口。停止脚本只结束自己写下的 pid，避免误杀别人的进程。

第 11 章 部署、运行与复现

不使用 Docker。下面的命令是仓库脚本的入口。Windows 段没有在本次环境执行。

11.1 Linux

```
cd GraduateProject
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cd apps/web && npm install && cd ../..
# 可选：下载数据。压缩包很大，不会被 Git 跟踪。
python scripts/download_datasets.py --help
PYTHONPATH=src python -m pytest -q
# 启动。若 8000 被占用：
UNLAB_API_PORT=8010 UNLAB_WEB_PORT=5175 bash scripts/start_linux
.sh
```

停止使用 scripts/stop_linux.sh。健康检查是 GET /api/health。前端开发地址由 Vite 打印，API 前缀是 /api。

数据目录由 UNLAB_DATA_DIR 指定，默认是仓库里的 data/。数据库是 UNLAB_DATABASE_URL，默认 SQLite 文件。JWT 密钥是 UNLAB_JWT_SECRET。

切换数据源在仿真页的下拉框，或调用场景接口。real_mobility 需要已经预处理的轨迹。fully_real 在清单不声明时间和地理重叠时返回 409，这是预期，不是端口错误。

公平主实验：

```
PYTHONPATH=src python scripts/run_phase2_episodes.py
```

该命令会重写 experiments/results/phase2/fair_main。重写前应保留现有 JSON，否则本报告的表将无法逐字对上。鲁棒性和耗时是两条独立命令：

```
PYTHONPATH=src python scripts/run_robust_fair.py
PYTHONPATH=src python scripts/time_episodes.py
```

报告图：

```
PYTHONPATH=src python scripts/build_report_assets.py
python scripts/render_report.py \
  docs/final-report/UrbanNoiseLab_完整系统报告.md \
  docs/final-report/UrbanNoiseLab_完整系统报告.pdf
```

PDF 使用本机文泉驿微米黑

/usr/share/fonts/truetype/wqy/wqy-microhei.ttc。没有这套字体时，中文会变成方框，应停止发布而不是换一个不含中文的 PDF。

11.2 Windows PowerShell

在仓库根目录：

```
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
cd apps\web
npm install
cd ..\..
$env:PYTHONPATH = "src"
python -m pytest -q
$env:UNLAB_API_PORT = "8010"
$env:UNLAB_WEB_PORT = "5175"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\start_windows
.ps1
```

停止使用 scripts/stop_windows.ps1。路径分隔符和虚拟环境的 Activate 脚本与 Linux 不同，算法命令相同。本次没有在 Windows 上验证执行策略、端口和浏览器。若 PowerShell 拒绝脚本，需要由使用者在自己的机器上处理执行策略，而不是把 Docker 加回来当作替代。

11.3 数据与结果怎么看

下载清单：docs/data/full_archive/dataset_download_report.md。

质量计数：docs/data/full_archive/dataset_quality_report.md。

公平主表：experiments/results/phase2/fair_main/summary.json。

真实轨迹和噪声留出：experiments/results/phase2/real_runs.json。

鲁棒性：experiments/results/phase2/robust_fair/results.json。

耗时：experiments/results/phase2/timing.json。

原始 parquet 和 zip 不在 Git 中。换一台机器只克隆仓库，可以阅读结果和报告，不能重画第 5 章的热力图，除非重新下载并预处理。

11.4 演示账号

管理员、发布者和采集者的演示按钮写在登录页。口令随种子数据发布，页面声明不能用于生产。本报告故意不把口令再抄一遍到公开段落之外的“默认配置建议”里。部署说明若必须包含演示口令，应同时包含更换步骤。

第 12 章 研究贡献、局限与总结

12.1 已经实现的工程功能

可登录的三种角色和系统角色，任务状态机，合成世界，YJMob 与 GeoLife 轨迹进入仿真且不改写未来格子，NoiseCapture 小时箱的时间留出，地图上区分虚拟网格和 WGS84，fully_real 在条件不满足时失败，公平环境种子，Linux 启动脚本，以及一份由结果文件生成的中文报告。

12.2 已经验证的算法效果

在第 9.2 节的合成 regular 设置下，eer_reach 的三种子平均 MAE 低于所列出的其他方法。到达约束的消融若被去掉，成功次数变为 0。这些是支持性的、范围很窄的结果。

12.3 候选创新，以及它们还不是结论

候选点是：把到达概率、接受概率和一步方差下降放进同一次分配，并且在执行时用真实存储的未来格子而不是用概率采样来判定到达。文献里的传感器放置假定传感器会被装上，轨迹招募论文往往假定轨迹已知。这个组合是工程上的候选，不是已证明的新理论。

实验没有支持“该组合在真实轨迹上降低噪声地图误差”。四个真实移动窗口都有更简单的方法取得更低的 MAE。机器单独采样时，成功测量增大了误差。高不确定度不等于期望地图误差，这个假设在本数据上仍然只是假设，而且已有反例。

12.4 没有得到支持的说法

MU-PSA 不是所有预算的最优。eer_reach 不是所有场景的最优。LinUCB 没有在两轮训练后表现出可用的分配。负 R^2 不是“模型可用，只是还有改进空间”，而是这次 IDW 比均值更差。Fully-Real 没有做。Windows 没有在本环境跑过。优秀毕业论文的评价不属于本报告。

12.5 数据限制

YJMob 是匿名网格。GeoLife 含非法纬度和大量被拒绝的跳跃。NoiseCapture 的 lden 全为 0，点测量含有物理上异常的分贝。三个数据集在城市噪声这个对象上并不闭合：移动数据没有噪声，噪声数据没有这些移动者。合成噪声填上了实验，也限制了解释。

12.6 尚未完成

空间协方差下的真正期望误差下降。用真实接受和拒绝记录估计接受概率。把 2009-02-14 的 32 人 GeoLife 窗口和更多 YJMob 用户放进同一协议。对法国原始点做清洗后再预测，而不是只抽 4000 个小时箱。校准不确定度。修复并测试 LinUCB 的零到达分配。在 Windows 11 上执行启动脚本。用配对检验和更多种子重估第 9 章里小于标准差的差距。CDRI 的 paper confirm 仍未运行。

12.7 总结

系统把“人会不会到”和“测了有没有用”分开记账，并且把账记在可重复的文件里。账上的结果是：在一小块合成网格的 regular 场景，一步方差下降配合到达约束，平均误差较低；一旦换成真实脚印或另一张合成场景，更简单的规则经常更好；真实手机噪声上，当前 IDW 不如均值。后续论文可以引用这些失败，但不可以把系统完成写成算法已经成立。

参考文献与阅读深度

下列 DOI 均出现在 docs/research/literature_review.md。阅读深度沿用该笔记，没有在写报告时升级。

1. Krause, Singh, Guestrin. Near-Optimal Sensor Placements in Gaussian Processes: Theory, Efficient Algorithms and Empirical Studies. JMLR, 2008. DOI 10.5555/1390681.1390689. 出版 PDF 的方法与结论。

2. Guestrin, Krause, Singh. Near-optimal sensor placements in Gaussian processes. ICML, 2005. DOI 10.1145/1102351.1102385. 仅摘要。

3. Singh, Krause, Guestrin, Kaiser. Efficient Informative Sensing using Multiple Robots. JAIR, 2009. DOI 10.1613/jair.2674. 第 1–2 节，未摘实验曲线。

4. Cao, Low, Dolan. Multi-robot informative path planning. AAMAS, 2013. 阅读文本为 arXiv:1302.0723。

5. Yabe et al. YJMob100K. Scientific Data, 2024. DOI 10.1038/s41597-024-03237-9. 数据描述，行数以本仓库解析为准。

6. Zheng, Zhang, Xie, Ma. Mining interesting locations and travel sequences from GPS trajectories. WWW, 2009. DOI 10.1145/1526709.1526816. 题名已核实。

7. Song, Qu, Blumm, Barabási. Limits of Predictability in Human Mobility. Science, 2010. DOI 10.1126/science.1177170. 题名已核实，未引用未复核的百分比。

8. Picaut et al. Building and Environment, 2019. DOI 10.1016/j.buildenv.2018.10.049. 题名与 DOI，未读测量协议全文。

9. Wang et al. Sparse mobile crowdsensing. IEEE Communications Magazine, 2016. DOI 10.1109/MCOM.2016.7509395. 仅摘要。

10. Zhao et al. IEEE Open Journal of the Computer Society, 2022. DOI 10.1109/OJCS.2022.3177290. 仅摘要。

11. Wang et al. 格子选择. ICDCS, 2018. DOI 10.1109/icdcs.2018.00164. 阅读文本为 arXiv:1804.07047 的引言，Q 公式未逐式核对。

12. Liu et al. Computer Networks, 2019. DOI 10.1016/j.comnet.2019.06.010. HAL 作者稿结论，不是出版商 PDF。

13. Zhang et al. Mathematical Biosciences and Engineering, 2023. DOI 10.3934/mbe.2023533. 摘要与第 6 节，STGCN 公式未逐式核对。

14. Mussmann et al. arXiv:2211.09283. 预印本方法节。

15. Alexanderian. Inverse Problems, 2021. DOI 10.1088/1361-6420/abe10c. 阅读文本为 arXiv:2005.12998 第 1 节。

16. Ao, Li. AAAI, 2024. DOI 10.1609/aaai.v38i18.30012. 摘要与引言。

17. Wu, Liang, Yang. arXiv:2604.21849. 预印本第 1 节。

18. Nishida et al. IEEE TSP, 2022. DOI 10.1109/tsp.2022.3156012. PDF 第 1 页。

19. Verburg et al. EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2024. DOI 10.1186/s13636-024-00364-4. 摘要、引言和问题开头。

20. Huang et al. MBBALD, 2026. DOI 10.1007/s42486-025-00202-2. 摘要、引言和第 4.1 节。

21. Li et al. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2022. DOI 10.1109/tnet.2022.3169180. 阅读文本为 arXiv:2107.01385 第 1–2 节。

22. Simon et al. IEEE TCOM, 2024. DOI 10.1109/tcomm.2024.3381718. 仅摘要。

23. Liu et al. IEEE Access, 2019. DOI 10.1109/access.2019.2924184. 仅 PDF 摘要。

24. Zhu et al. IEEE Internet of Things Journal. DOI 10.1109/jiot.2020.3024833. 仅仓库摘要。

25. Ganti, Ye, Lei. IEEE Communications Magazine, 2011. DOI 10.1109/MCOM.2011.6069707. 题名与 DOI。

26. Capponi et al. IEEE COMST, 2019. DOI 10.1109/COMST.2019.2914030. 摘要级。

撤回且不引用为方法的记录：DOI 10.21203/rs.3.rs-4954416/v2。